TLP:WHITE

중소기업 서비스 개발·운영 환경 주요 보안 취약 사례별 대응방안

인터넷침해대응센터
KrCERT/CC
KOREA INTERNET SECURITY CENTER

과학기술정보통신부

KISA 한국인터넷진흥원

CONTENTS

Ⅰ. 개요 ····· 1
1. 배경 ····· 1
2. 매뉴얼 목적 및 구성 ····· 2
Ⅱ. 주요 취약 사례 및 대응방안 ····· 4
1. 네트워크 보안 ····· 4
2. 유·무선 공유기 보안 ····· 9
3. 클라우드 보안 ····· 13
4. 형상관리 보안 ····· 20
5. 컨테이너 보안 ····· 25
6. 서버 보안 ····· 29
7. 데이터베이스 보안 ····· 33
8. 업무용 PC 보안 ····· 38
Ⅲ. 시사점 ····· 43

본 매뉴얼의 내용에 대해 한국인터넷진흥원의 허가 없이 무단전재 및 복사를 금하며, 위반 시 저작권법에 저촉될 수 있습니다.

집 필 : 침해사고예방단 기업보안점검팀
김대완 선임, 고은혜 선임
배승권 팀장

감 수 : 최광희 본부장, 서정훈 단장

인터넷침해대응센터
KrCERT/CC
KOREA INTERNET SECURITY CENTER

■ 제·개정 이력

순번	제·개정일	변경내용	발간팀
1	2022.08.01.	**[제정]** ● 비대면 서비스 개발운영 환경 주요 보안 취약 사례별 대응 방안	방역점검팀
2	2023.11.24.	**[개정]** ● "중소기업 서비스 개발·운영 환경 주요 보안 취약 사례별 대응 방안" 제목 변경 ● 형상관리, 컨테이너 보안 항목 신규 추가, 클라우드 보안 항목 보완	기업보안점검팀 (구, 방역점검팀)

제1장
개요

Ⅰ. 개요

1. 배경

원격교육, 화상회의, 비대면 진료 등 ICT 기반의 다양한 비대면 서비스가 일상화되고, 제조, 유통 등 산업 전반에서 디지털 전환이 가속화 되고 있다.

특히, 클라우드, 빅데이터, AI 등을 활용한 디지털 전환 및 비대면 업무 환경 도입을 위해 폐쇄형 시스템이 원격근무를 위한 개방형 시스템으로 변화하고, 화상회의 등 비대면 서비스 이용으로 인해 외부망과 접점이 증가하면서 관련 시스템 및 서비스의 보안 취약점을 노린 공격도 함께 증가할 것으로 예상된다.

기업에서는 이러한 사이버 보안 위협 및 해킹 공격으로부터 피해를 입지 않도록 철저한 대비가 필요하다. 하지만 일부 기업의 경우, 인력과 예산 부족 등의 이유로 비대면 업무 환경 도입 및 디지털 전환 준비가 미흡한 상황이며, 정보보호 활동에도 어려움을 겪고 있는 실정이다.

이에 한국인터넷진흥원은 안전한 디지털 이용 환경을 조성하고 국민들이 비대면 서비스를 안심하고 이용할 수 있도록 원격교육, 화상회의 등 서비스를 개발·운영하는 중소기업의 인프라(시스템, 네트워크 등)를 대상으로 보안 취약점을 점검하고 기업이 해당 취약점을 조치할 수 있도록 지원하고 있다.

본 매뉴얼은 중소기업 서비스 개발·운영 환경에 대한 보안 취약점 점검결과를 바탕으로 발견된 주요 취약 사례에 대한 위험성을 알리고 취약점을 보완하기 위한 고려사항과 대응 방안을 제시하고 있으며, 더 나아가 침해사고 예방 및 이용자 피해를 최소화하고자 한다.

2. 매뉴얼 목적 및 구성

목적	- 안전한 서비스 개발·운영 환경 구축 - 서비스 개발·운영 기업의 침해사고 예방 및 서비스 이용자의 피해 최소화
대상	- 서비스 개발자 및 운영자(IT, 보안)
범위	- 본 매뉴얼에서 제시하는 내용은 서비스 개발·운영 환경의 보안 강화를 위한 일부 방안을 포함하고 있음 · 취약점 대응을 위한 상세 방안 등은 기업별 서비스 운영 방식 및 운영 환경을 검토하고, 응용하여 적용해야 함
구성	Ⅰ. 개요 1. 배경 2. 매뉴얼 목적 및 구성 Ⅱ. 주요 보안 취약 사례 및 대응방안 1. 네트워크 보안 2. 유·무선 공유기 보안 3. 클라우드 보안 4. 형상관리 보안 5. 컨테이너 보안 6. 서버 보안 7. 데이터베이스 보안 8. 업무용 PC 보안 Ⅲ. 시사점

제2장

주요 보안 취약 사례 및 대응방안

Ⅱ. 주요 취약 사례 및 대응방안

한국인터넷진흥원에서는 서비스를 개발·운영하는 중소기업을 대상으로 보안 취약점 점검을 진행하며 네트워크, 유·무선 공유기, 클라우드, 형상관리, 컨테이너, 서버, 데이터베이스, 업무용 PC로 분야를 나누어 보안수준을 점검하였다. 각 분야별 발견된 주요 보안 취약 사례와 함께 보안 강화를 위한 대응방안을 알아보고자 한다.

1. 네트워크 보안

서비스 개발·운영 환경에서 네트워크 접근통제가 미흡한 경우, 비공개 파일, 비공개 서비스(관리자 페이지, 서버 자원 관리 페이지 등)가 외부에 노출될 수 있으며, 이로 인해 악성코드 삽입이나 개인정보 유출 등의 침해사고가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

이와 같은 침해사고를 예방하고 네트워크 보안을 강화하기 위해서는 개발·운영 환경에 필요한 접근을 식별하고 통제해야 한다.

네트워크 보안 분야에서는 네트워크 구성 및 접근통제 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 다수의 기업에서 주요 시스템의 분리 운영과 네트워크 영역 간 접근통제가 미흡한 것으로 확인되었다.

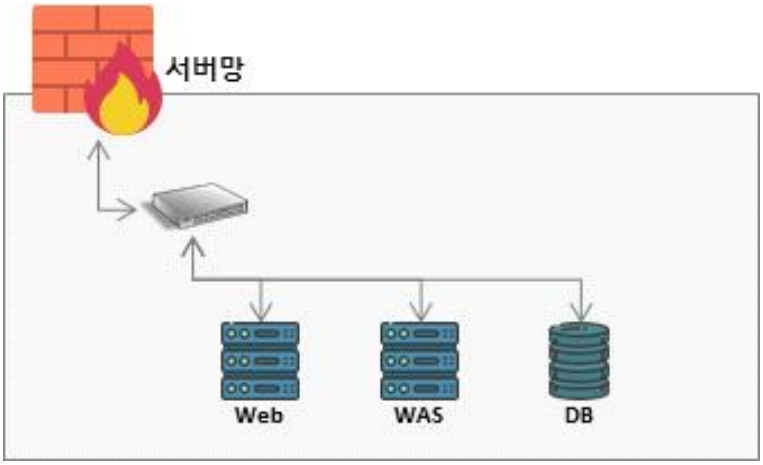
1 독립 서버 운영

Web 서비스, DB와 같은 중요 서비스를 단일 서버에서 함께 운영하는 경우, 특정 서비스의 장애 및 공격으로 인한 서버 중단이 다른 서비스까지 영향을 미치게 될 수 있다. 예를 들어, Web 취약점으로 인해 DB 연결정보 탈취 등 DB에 포함된 중요 정보가 유출될 수 있다.

위와 같은 피해를 방지하기 위해 서버는 목적 및 서비스에 따라 분리하여 독립 서버로 운영해야 한다. 일반적으로 서버는 아래와 같이 분리하여 구성하며, 기업에서 운영 중인 서비스의 특성에 따라 서버를 다양하게 분리 운영할 수 있다.

분류	대상
Web 서버	- 사용자의 직접 접속이 필요한 Web 서비스 등
WAS 서버	- 동적인 데이터를 처리하는 서비스 등
DB 서버	- 데이터를 저장하는 DB 등
기타 서버	- 기타 주요 목적이 다른 서비스 등

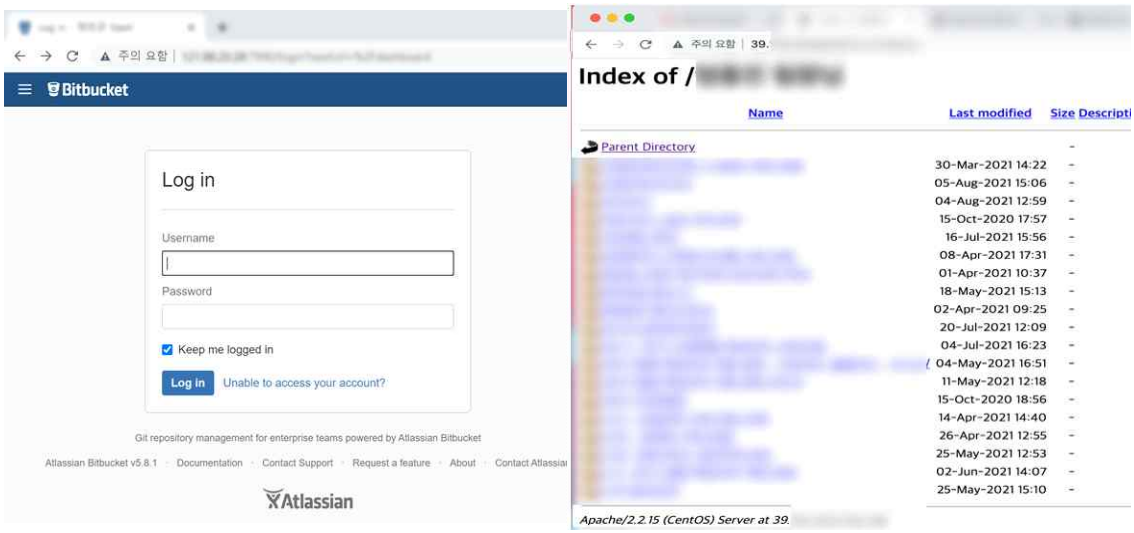
<그림 1-1> 서버 분리 운영 예시(On-premise)



2 네트워크 영역 분리 운영

대외 서비스를 제공하는 서버와 외부 노출이 불필요한 서버를 네트워크 영역 분리 없이 같은 네트워크에서 운영하는 취약 사례도 확인되었다. 네트워크 영역 분리가 미흡한 경우, 내부 서버가 외부에 노출될 수 있으며 이로 인해 소스코드나 인증정보와 같은 중요정보가 유출될 수 있으므로 주의가 필요하다.

<그림 1-2> 내부 서비스의 외부 노출 사례



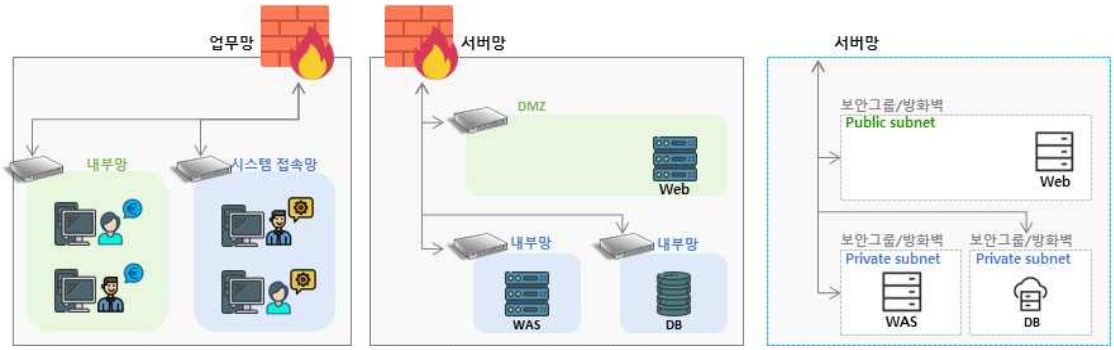
소스코드 형상관리 솔루션 외부 노출 **서버 내부 파일 유출**

네트워크를 분리하면 악성코드가 감염되었을 때, 다른 네트워크로 피해가 확산되는 것을 방지할 수 있다. 네트워크를 분리할 때에는 업무 목적에 따라 업무망, 서버망(DMZ, 내부망 등)으로 분리할 수 있다.

또한 아래 예시처럼 업무망과 서버망 내에서도 업무의 중요도 및 특성을 고려하여 네트워크를 다양한 방식으로 구성할 수 있다.

분류		용도
업무망	시스템 접속망	- 서비스 개발·운영 환경에 접속할 수 있는 네트워크
	내부망	- 사내 업무 네트워크
	외부망	- 외부 인터넷에 접속할 수 있는 네트워크
서버망	DMZ/Public Zone	- 외부 접근이 필요한 서버를 운영하는 네트워크
	내부망/Private Zone	- 외부 접근이 불필요한 서버를 운영하는 네트워크

<그림 1-3> 네트워크 영역 분리 예시



업무망 분리 서버망 분리(On-premise) 서버망 분리(Cloud)

제시한 예시 이외에도 기업별로 위험분석을 통해 수립한 네트워크 관리 정책에 따라 보다 세부적으로 네트워크 영역을 분리하여 운영할 수 있다.

3 네트워크 접근통제

특히 네트워크 영역 간 접근통제가 미흡한 사례가 다수 기업에서 확인되었는데, 아래는 발견된 접근통제 미흡 사례 중 일부(예시)이다.

① 위탁업체 작업, 외근 작업 등의 임시 정책 등록 및 사용 후 미삭제

출발지	목적지	포트번호	허용/거부	비고
1.1.1.1	DB 서버	TCP/3306	Allow	DB(임시)

② 네트워크 변경에 따른 신규 정책 추가 후, 기존 정책 미삭제

출발지	목적지	포트번호	허용/거부	비고
2.2.2.2	Web 서버	TCP/22	Allow	원격접속(신규)
3.3.3.3	Web 서버	TCP/22	Allow	원격접속(기존)

③ 모든 대상으로부터 모든 서버, 서비스 접근 허용

출발지	목적지	포트번호	허용/거부	비고
Any	Any	Any	Allow	-

위 사례 ①, ②처럼 네트워크 접근통제 정책이 관리되지 않아 미사용 정책이 삭제되지 않고 남아있는 경우가 다수 확인되었다. 특히 사례 ③은 불특정 사용자로부터 네트워크의 서버 및 데이터베이스 등에 대한 모든 접근이 허용된 상태이다. 이렇게 모두 허용 정책이 적용된 경우, 서버 내부 정보가 노출되거나 무작위 대입 공격(Brute Force Attack)으로 인해 서버 계정 및 제어권이 탈취될 수 있다.

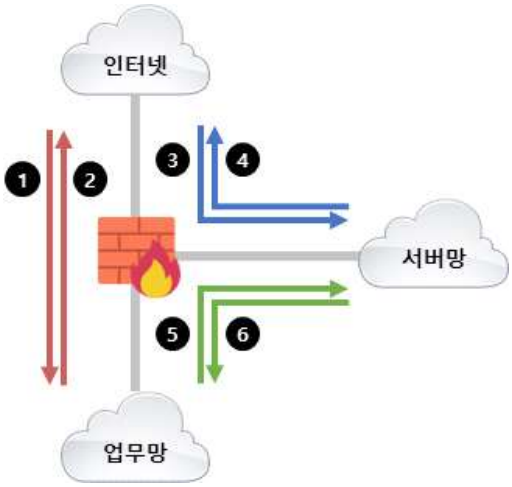
<그림 1-4> 접근통제 미흡으로 인한 접근시도 사례

```
chia     ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 06:13 - 06:13  (00:00)
gitblit  ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 05:55 - 05:55  (00:00)
zyfwp    ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 05:33 - 05:33  (00:00)
job      ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 05:25 - 05:25  (00:00)
pi       ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 05:17 - 05:17  (00:00)
pi       ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 05:17 - 05:17  (00:00)
zabbix   ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 04:32 - 04:32  (00:00)
user     ssh:notty   [redacted]  Thu Jul  8 04:22 - 04:22  (00:00)
```

네트워크 접근통제를 위해서는 해당 네트워크에 존재하는 시스템 및 서비스 현황과 흐름 파악, 접속이 필요한 사용자 식별이 선행되어야 하며 이에 따라 접근통제 정책을 적용하여야 한다.

아래는 업무망 및 서버망에 일반적으로 필요한 접근통제 정책이다. 업무 형태에 따라 필요한 접근통제가 다를 수 있다.

<그림 1-5> 네트워크 접근통제 정책 예시



구분	접근통제 정책
① 인터넷→업무망	전체 차단
② 업무망→인터넷	전체 허용(내부직원 인터넷사용) 유해사이트 차단
③ 인터넷→서버망	웹 서비스 관련 접근 허용
④ 서버망→인터넷	전체 차단 필요 IP, Port만 허용
⑤ 업무망→서버망	필요 IP, Port만 허용
⑥ 서버망→업무망	필요 IP, Port만 허용

아래는 일반적인 서비스 운영 상황에서의 서버망 내부 방화벽 정책 예시이다. 기업에서 운영하는 서비스의 특성에 따라 필요한 방화벽 정책이 다를 수 있으므로, 하단의 방화벽 정책은 단순 참고용으로만 활용하고, 기업 내부적으로 충분한 검증 후 적용해야 한다.

정책번호	출발지	목적지	포트번호	허용/거부	비고
6	사무실(DB관리자)	DB 서버	TCP/3306	Allow	DB
5	사무실(관리자)	Web 서버, WAS 서버, DB 서버	TCP/22	Allow	SSH
4	WAS 서버	DB 서버	TCP/3306	Allow	DB
3	Web 서버	WAS 서버	TCP/8009	Allow	서비스
2	Any	Web 서버	TCP/80,443	Allow	HTTP,HTTPS
1	Any	Any	Any	Deny	-

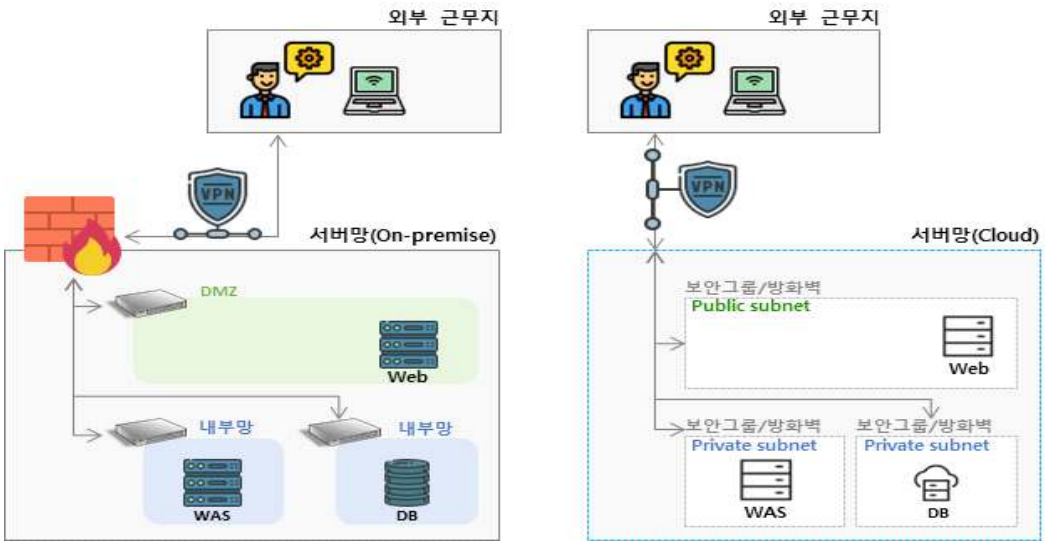
① 식별되지 않은 모든 접근 거부(Deny)
② Web 서버는 대외서비스 제공을 위해 모든 대상으로부터 Web 서비스 포트(HTTP, HTTPS) 접근 허용
③ WAS는 Web 서버로부터 요청을 받아 처리 후, 다시 Web 서버로 전달하기 위해 서비스 포트 접근 허용
④ DB 서버는 WAS에서의 DB 조회 등의 작업을 위한 접근 허용
⑤⑥ 시스템 유지보수나 DB 직접 접속을 위해 관리자(운영, 개발 등)의 서버 접속 허용

4 통신 채널 보안

원격근무가 일상화되면서 회사 사무공간이 아닌 원격지에서의 서버 접속 및 관리도 증가하였다. 가정에서 사용하는 개인 네트워크 혹은 카페, 공항 등에서 사용하는 공용 네트워크는 보안이 충분하지 않기 때문에, 해당 네트워크를 사용하는 모든 디바이스는 보안 위협에 노출되어있다. 이렇게 원격지에서 공용 네트워크를 이용해 서버 접속이 필요한 경우 VPN(Virtual Private Network) 접속 및 암호화 통신 적용을 통한 보안 강화가 필요하다.

On-premise 환경인 경우 대부분의 방화벽에서 제공하는 Client to Site 방식의 SSL VPN 기능을 활성화하여 VPN을 구성할 수 있다. 클라우드 환경에서도 VPN, Client VPN 기능을 적용할 수 있다.

<그림 1-6> VPN을 통한 시스템 접속 예시



On-premise Cloud

2. 유·무선 공유기 보안

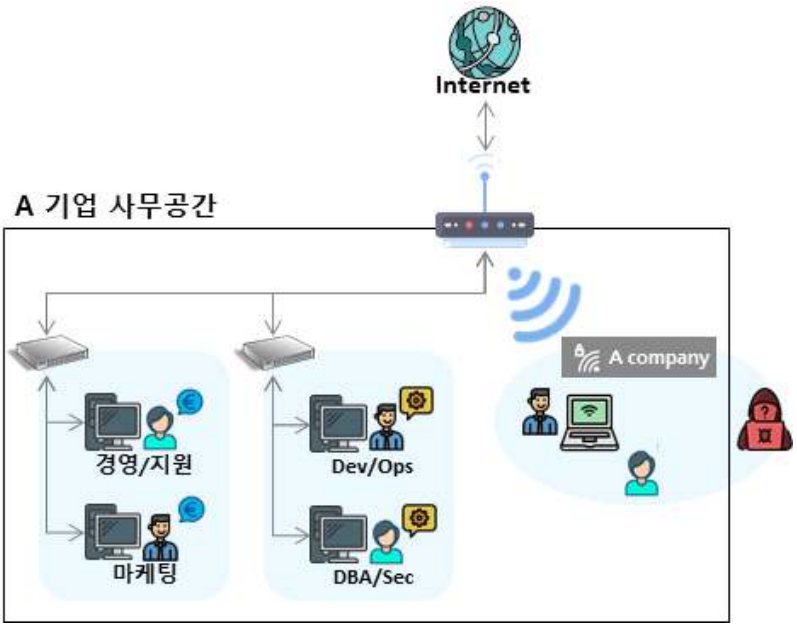
대부분의 기업이 회의실에서의 노트북 사용, 공유 오피스 근무 등으로 무선랜을 이용*하고 있다. 특히, 소규모 기업일수록 비용 등의 문제로 별도 네트워크 회선을 구축하지 않고 무선 공유기를 업무에 이용하는 등 무선랜 의존도가 높게 나타났다.

* 서비스 개발·운영 환경 점검 대상 기업 중 76%가 업무망 내 무선랜 운영

무선랜은, 간편하게 설치가 가능하며 네트워크 접속의 편의성을 증가 시켜주지만, 동시에 외부에서 접속 가능한 접점이 늘어나기 때문에 보안 위협도 증가하게 된다.

무선랜 사용 시 가장 큰 취약점은 물리적으로 사무실 내부에 침입하지 않더라도 외부에서 사내 네트워크에 침투할 수 있다는 점이다. 무선 공유기는 무선랜을 알리기 위해 비콘(beacon)이라는 무선신호를 발생시키며, 신호 수신이 가능한 건물 상·하층 및 공용 복도에서 사내 네트워크로 접속 시도가 가능하다.

<그림 2-1> 업무 환경에서의 무선 공유기 운영 예시



유·무선 공유기 보안 분야에서는 초기 인증정보 설정, 최신 펌웨어 업데이트, 무선랜 보호대책 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 다수의 기업에서 무선 네트워크를 이용하지만 보호대책 적용은 미흡한 것으로 확인되었다.

1 무선랜 보안정책 수립

업무망에서 무선랜을 운영하는 경우, 방화벽 우회 및 업무망으로 직접 침입 등의 수단이 될 수 있다. 따라서 무선랜은 업무 목적이 아닌 회의실, 게스트 제공 등을 목적으로만 활용

하고, 업무망과 분리하여 별도 운영하는 것을 권고한다. 업무망에 무선랜 도입이 필요한 경우, 다음 사항들에 대해서 충분히 고려하고 운영 및 정책을 수립한 뒤 도입하여야 한다.

무선랜 운영 보안정책(예)
① 무선랜 용도 정의 ② 무선랜을 통한 접근 가능 네트워크 범위 정의 ③ 취약하지 않은 암호 사용 및 주기적인 암호 변경 ④ 관리자 지정 및 주기적 보안 점검 ⑤ 주기적인 로그 점검 ⑥ 기타 (무선랜 사용시간 제한 등)
※ [참고자료] 보호나라(www.boho.or.kr) → 알림마당 → 보고서/가이드 "알기쉬운 공중 무선랜 보안 안내서"

무선랜을 운영 할 때에는 관리 페이지 초기 인증정보 변경, 불필요한 서비스 비활성화, 최신 펌웨어 업데이트, 보안 설정 적용 등을 해야 한다.

2 SSID 보안 설정

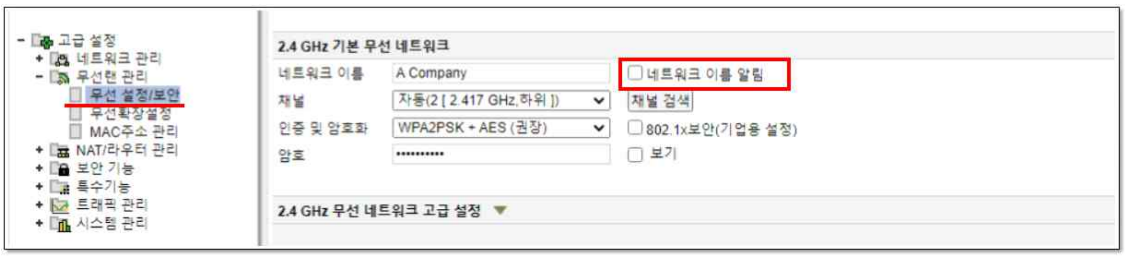
네트워크 이름 알림 기능을 사용하게 되면, 비인가자가 SSID*를 보고 특정 기업의 무선랜임을 쉽게 식별할 수 있다.

* SSID(Service Set IDentifier) : 무선 네트워크를 식별하는 이름

이를 방지하기 위해 무선랜의 SSID를 주변에 알리지 않도록 "네트워크 이름 알림 기능" 해제 또는 "SSID 숨김"을 설정하고 사용하여야 한다.

· SSID 알림 기능 해제

<그림 2-2> 무선랜 SSID 알림 기능 해제 설정



① 무선랜 관리 페이지 접속 ② 고급 설정 > 무선랜 관리 > 무선 설정/보안 열기 ③ '네트워크 이름 알림' 체크 해제

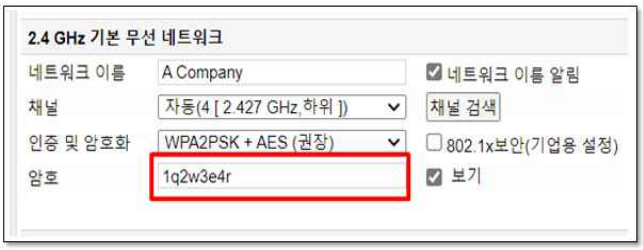
* 공유기 모델에 따라 기능 설정 방법이 다를 수 있음

"SSID 숨김" 기능을 사용하는 경우에도, 무선 신호 수집 도구를 이용하여 SSID를 식별할 수 있으므로 무선랜 이름은 쉽게 유추가 가능한 기업명, 부서명 등으로 지정하는 것을 피해야 한다.

3 무선랜 패스워드 설정

무선랜에 패스워드를 적용하였지만 관리 편의성을 위해 단순 반복 문자열과 같이 쉽게 유추가 가능한 패스워드를 사용하는 사례가 확인되었다.

<그림 2-3> 무선랜 인증 관리 미흡 사례 예시



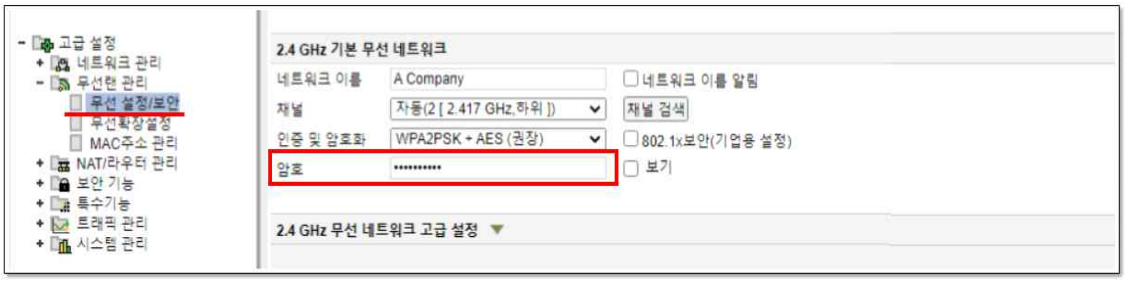
취약한 패스워드 사용

외부인 접견구역 무선랜 사용

패스워드는 비인가자의 침입으로부터 네트워크를 보호할 최소한의 보안 설정 중 하나로 패스워드가 설정된 경우 비인가자는 네트워크에 바로 침입할 수 없다. 인가된 사용자만이 무선랜에 접속할 수 있도록 패스워드를 설정하여 인증절차를 추가하여야 한다.

· 무선랜 패스워드 설정

<그림 2-4> 무선랜 패스워드 설정



① 무선랜 관리 페이지 접속
② 고급 설정 > 무선랜 관리 > 무선 설정/보안 열기
③ 암호 설정

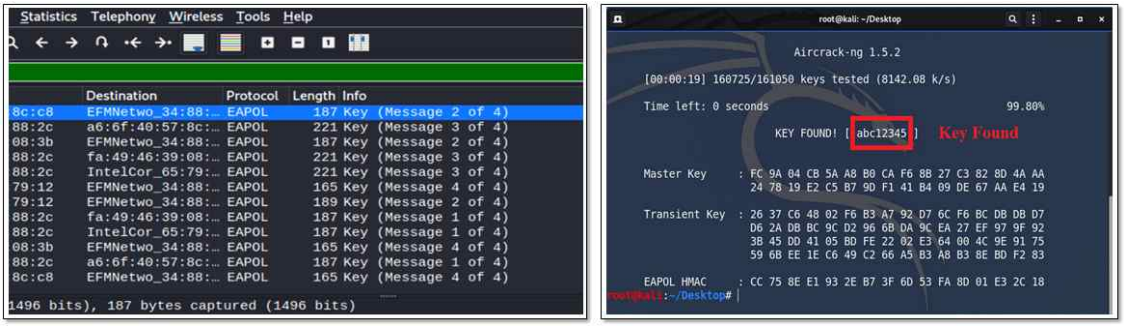
* 공유기 모델에 따라 기능 설정 방법이 다를 수 있음

4 무선랜 MAC 인증

비인가자는 패스워드가 설정된 무선랜에 대하여 인증정보 탈취, 사전 공격*(Dictionary Attack) 등을 통해 네트워크 접속 시도를 할 수 있다.

* 자주 사용하는 단어나, 문장, 숫자 등을 사전으로 미리 만들어 놓고 이를 대입해 패스워드를 알아내는 공격 기법

<그림 2-5> 무선랜 인증정보 탈취 및 크랙 예시



위와 같이 인증정보가 탈취 될 경우 무선랜을 통해 네트워크에 접속이 가능하므로, 디바이스 인증 기능을 적용하여 비인가자의 네트워크 접속을 제한할 수 있다. 디바이스 인증 기능은, 접속을 시도하는 디바이스의 MAC* 주소를 기반으로 인가된 디바이스 여부를 확인하고 인가되지 않은 MAC 주소를 가지는 디바이스의 접속을 차단한다.

* MAC(Media Access Control Address) : 네트워크상에서 기기 구분을 위해 사용되는 네트워크 카드의 물리적 주소

디바이스 MAC 주소 인증 설정 시, 허용할 MAC 주소를 등록하지 않고 기능을 활성화하면 모든 기기들의 접속이 불가능해질 수 있다. 따라서, 무선랜에 접속할 디바이스를 식별하고, MAC 주소를 등록 한 뒤 MAC 주소 인증 기능을 활성화하여야 한다.

· **디바이스 인증 설정**

<그림 2-6> 무선랜 연결 시 디바이스 인증 설정

① 무선랜 관리 페이지 접속
② 고급 설정 > 무선랜 관리 > MAC 주소 관리 열기
③ 디바이스의 MAC 주소 입력 및 등록
④ '등록된 무선 MAC 주소 허용' 설정

* 공유기 모델에 따라 기능 설정 방법이 다를 수 있음

3. 클라우드 보안

서비스 개발·운영을 위한 환경에는 On-Premise, IDC, 클라우드 등 다양한 환경이 있지만, 최근에는 물리적 공간, 비용을 포함한 초기 투자비용 절감 등을 목적으로 기업 규모와 상관없이 다수의 기업에서 클라우드 환경을 도입*하고 있다.

* 서비스 개발·운영 환경 점검 대상 기업 중 '22년 기준 77% 클라우드 환경 이용('21년 기준 63%)

클라우드 서비스는 관리 콘솔을 통해 네트워크, 서버를 쉽게 확장하거나 관리 할 수 있도록 도와준다. 하지만 클라우드 관리 콘솔에서 서비스 개발·운영 환경 전체에 대한 직접 제어까지 가능하기 때문에 각별한 주의가 필요하다.

클라우드 분야에서는 클라우드 플랫폼에서 제공하는 관리 콘솔에 대한 계정 관리 및 권한 관리, 책임 추적성 확보 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 관리자 계정 관리, 권한 관리 취약 사례가 다수 기업에서 확인되었다.

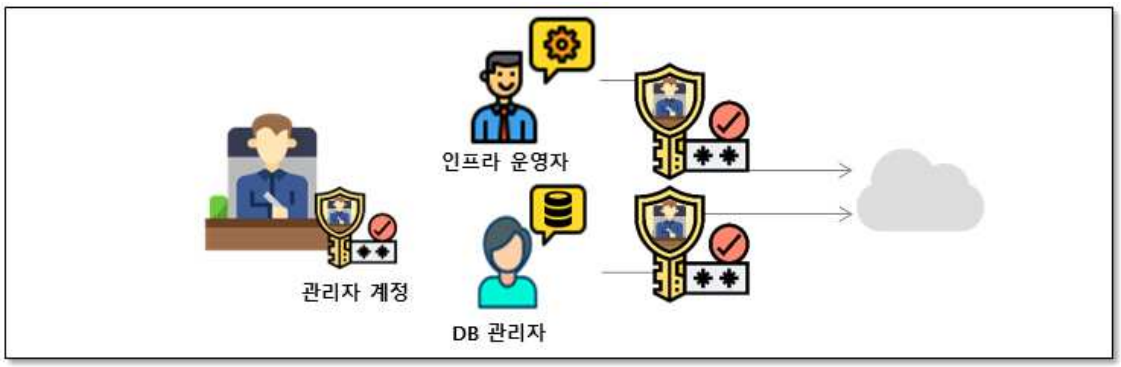
* 주요 취약 사례 및 대응방안은 다수의 기업에서 사용 중인 AWS를 예시로 작성하였다.

1 계정 관리

클라우드 관리 콘솔의 계정 관리 항목에서는 사용자 계정 없이 관리자 계정만 사용하거나 사용자 계정을 공용으로 사용하는 등의 계정 관리 미흡 사례가 확인되었다.

클라우드 관리 콘솔에서 사용하는 계정의 종류는 일반적으로 관리자 계정(Root 사용자, Main Account 등)과 사용자 계정(IAM, Sub Account 등)이 존재한다. 관리자 계정은 클라우드 서비스에 가입 시 발급한 계정으로, 최고 관리자 권한을 가지고 있으며, 사용자 계정은 관리 콘솔에서 관리자 계정을 통해 역할 및 업무에 따라 권한을 부여하여 발급한 계정이다.

<그림 3-1> 관리자 계정 공유 사용



관리자 계정은 클라우드 인프라 내 모든 리소스에 대한 권한을 가지고 있기 때문에, 인증 정보를 공유하여 공용으로 사용하지 않고 최소한으로만 사용하여야 한다.

계정은 사용자를 식별하기 위한 고유정보로 공용으로 사용하는 경우, 의도치 않은 실수 또는 침해사고 발생에 대한 원인 분석에 어려움이 따를 수 있다. 특히, 클라우드 관리 콘솔의 관리자 계정은 최고 관리자 권한을 가지고 있기 때문에 계정 정보가 유출되는 경우 클라우드 인프라에 대한 제어권이 탈취될 수 있다.

따라서, 클라우드 관리 콘솔에 접속이 필요한 사용자를 식별하여 각 사용자에게 개별 계정을 발급하고 필요한 권한만을 부여해야 한다. 퇴직, 직무이동이 발생한 경우, 즉시 권한을 회수하고 미사용 계정이 방치되지 않도록 정기적(월1회 또는 분기1회)으로 계정과 권한에 대하여 검토하는 등 관리가 필요하다.

· 사용자 계정 생성 방법

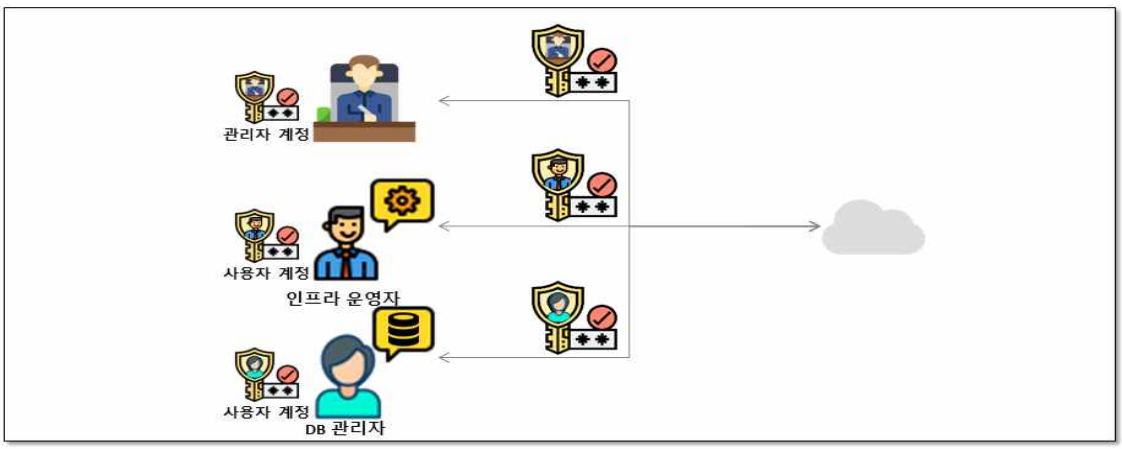
사용자 계정은 관리자 계정으로 로그인하고 사용자 계정 관련 메뉴에 접속하여 사용자 계정을 생성하고 관리할 수 있다.

<그림 3-2> 사용자 계정 추가

① 클라우드 관리 콘솔에 관리자 계정으로 로그인 ② 서비스 검색창에 사용자 계정 관련 서비스명("IAM", "Sub Account" 등) 검색 및 이동 ③ 사용자 추가

* 클라우드 서비스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

<그림 3-3> 관리자, 사용자 계정 분리 예시



2 계정 권한 관리

클라우드 관리 콘솔에 접속하는 사용자마다 개별 사용자 계정을 생성하였지만, 모든 사용자 계정에 관리자 권한을 부여한 사례도 확인되었다.

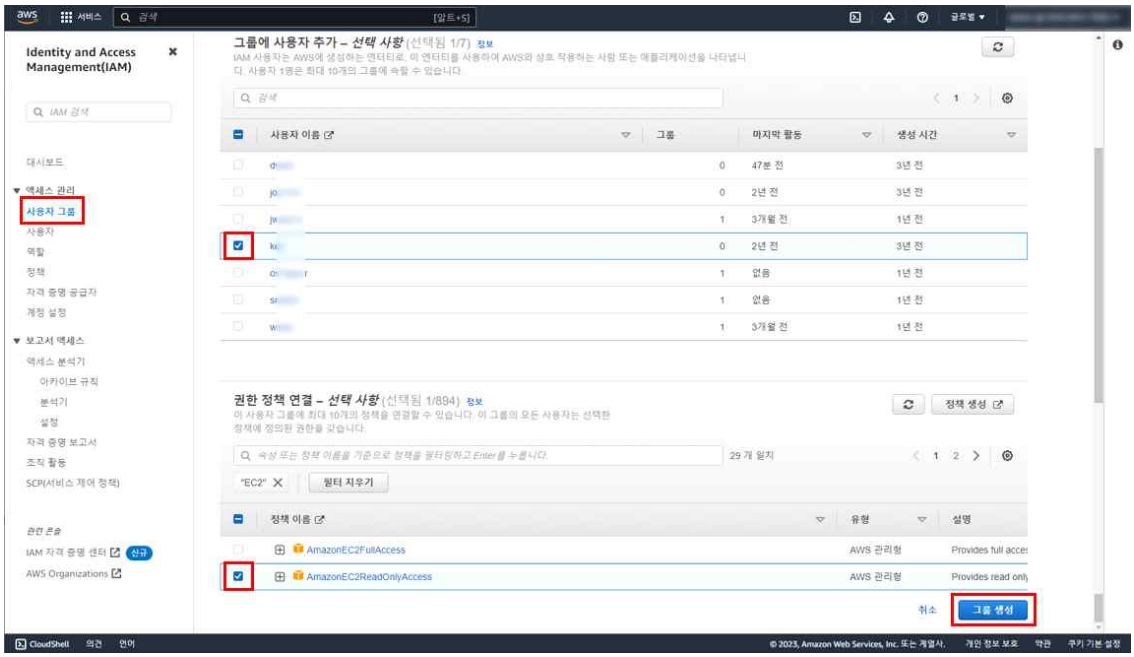
클라우드 관리 콘솔의 사용자 계정에는 계정마다 역할 및 권한을 부여할 수 있다. 사용자의 직무(개발, 운영 등)에 따라 필요한 최소한의 권한만을 부여해야 한다.

<그림 3-4> 사용자 계정 권한 부여 예시

불필요한 전체 권한 부여 | 적절한 직무별 권한 부여

· **사용자 계정 권한 부여**

<그림 3-5> 사용자 계정 권한 연결 및 정책 설정



① 클라우드 관리 콘솔 로그인 ② 서비스 검색창에 사용자 계정 관련 서비스명("IAM", "Sub Account" 등) 검색 및 이동 ③ 사용자 그룹 메뉴 클릭 ④ 권한 그룹 생성 및 그룹에 사용자 추가

* 클라우드 서비스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

클라우드 서비스에는 미리 정의된 다양한 정책이 존재하며, 각 정책에는 여러 권한이 포함되어있다. 미리 정의되어 있는 정책 이외에 기업에서 세밀한 정책이 필요한 경우 [정책 생성] 버튼을 통해 수동으로 정책을 생성할 수 있다.

<그림 3-6> 정책 생성

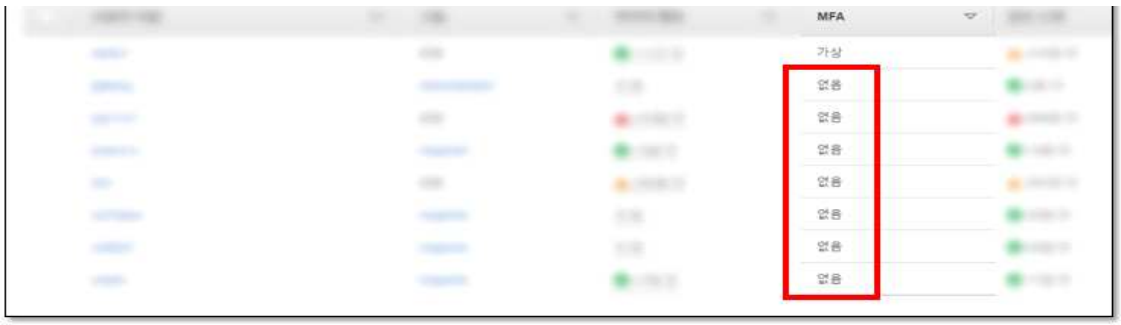
3 멀티 팩터 인증(MFA)

다수의 기업에서 클라우드 관리 콘솔 로그인 시, 계정, 패스워드로만 인증하는 사례가 확인되었다.

멀티 팩터 인증(MFA*)을 적용하면 계정, 패스워드를 통한 인증뿐만 아니라 인증 절차가 추가되기 때문에 계정 정보 유출로 인한 피해를 예방할 수 있다.

* MFA(Multi Factor Authentication) : 다단계 인증, 둘 이상의 단계를 사용하여 사용자의 신원을 확인

<그림 3-7> 사용자 계정 MFA 적용 미흡 사례 예시



· **MFA 설정 방법**

사용자 계정으로 클라우드 관리 콘솔에 로그인 후 계정 설정에서 MFA를 설정할 수 있다.

<그림 3-8> 사용자 계정 MFA 설정

① 클라우드 관리 콘솔 로그인 ② 계정 > 보안 자격 증명 관련 페이지로 이동 ③ 멀티 팩터 인증(MFA) 메뉴에서 적용 가능한 MFA 방법(MFA 디바이스 관리) 클릭

* 클라우드 서비스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

위와 같이 사용자 계정에서 MFA를 설정하는 방법도 있지만, IAM 정책을 통해 MFA를 강제화하도록 설정할 수도 있다.

4 활동 기록 및 감사

클라우드 계정은 할당받은 권한 내에서 네트워크 등 인프라를 제어하거나, 보안 설정을 변경할 수 있어 제한된 권한 안에서 사용하도록 통제하고, 비인가자의 접근 및 권한 오남용이 발생하는지 적정성 검토를 주기적으로 실시하여야 한다.

클라우드 관리 콘솔에서는 관리 콘솔, 명령줄 도구 등을 통해 인프라 구성 및 설정 변경 등의 활동을 기록하는 서비스(CloudTrail, Active Tracer 등)를 제공하고 있다. 하지만 다수의 기업에서는 활동 기록 서비스를 활용하지 않아, 계정의 주요 활동에 대한 감사가 적절히 이루어지지 않고 있다.

클라우드 서비스를 이용하는 기업에서는 활동 기록 서비스를 활용하여 계정 로그인 시도, 사용자의 권한 오남용 여부 등 적정성 검토를 통한 이상 징후를 파악하거나, 장애, 침해사고 발생 시 원인 추적의 용도로 활용 할 수 있다.

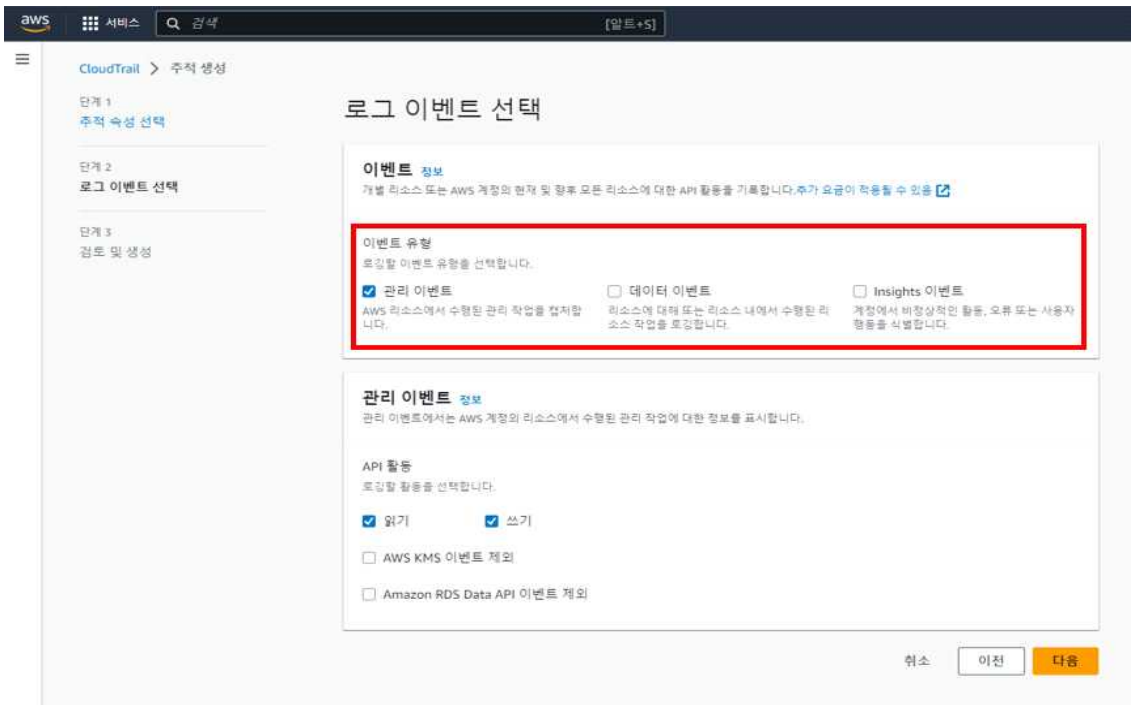
· **활동 기록 서비스 설정**

CloudTrail 서비스는 클라우드 관리 콘솔에 로그인하여 CloudTrail 서비스의 추적 범위 등을 설정 할 수 있다.

<그림 3-9> CloudTrail 추적 생성(1)

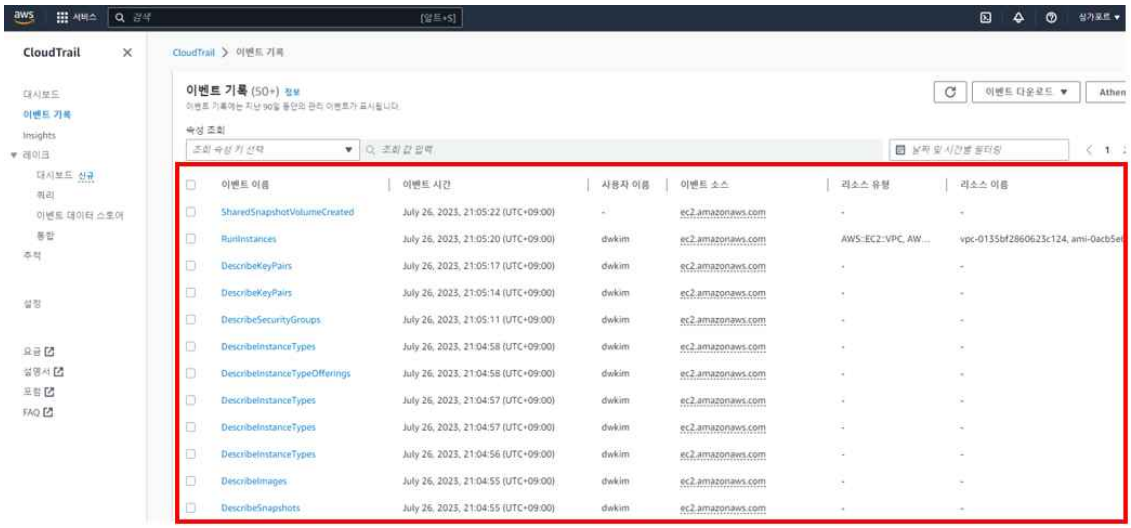
① 클라우드 관리 콘솔 로그인
② 서비스 검색창에 활동 이력 관련 서비스명("CloudTrail", "Active Tracer" 등) 검색 및 이동
③ [추적 생성] 버튼 클릭
④ 추적 이름 작성 및 스토리지 정보 클릭
⑤ 로그 암호화 여부 등 세부 옵션 선택
⑥ [다음] 버튼 클릭

<그림 3-10> CloudTrail 추적 생성(2)



① 기록할 이벤트 유형 선택
② 기록할 관리 이벤트(API) 선택
③ [다음] 버튼 클릭
④ 검토 후 [생성] 버튼 클릭

<그림 3-11> CloudTrail 기록 로그 예시



4. 형상관리 보안

형상관리 서비스는 서비스 개발에 필요한 소프트웨어 요구사항 관리부터 설계, 개발, 릴리즈, 유지보수에 이르는 전체 개발 과정의 산출물을 관리하고 업무를 프로세스화 하는 서비스이다.

형상관리 서비스 활용 시 개발에 참여하는 개발자간에 진행사항을 공유하고, 코드 변경에 대한 버전 관리, 분기에 대한 이력 관리가 가능하므로 다수의 개발자가 동일한 프로젝트에 참여하여 개발하더라도 시간과 공간에 제약 없이 원활히 협업할 수 있다.

형상관리 서비스에는 기업에서 제공 중인 서비스에 대한 소스코드와 작업내용과 같은 중요한 정보가 업로드되어 있어, 관리 부주의로 비인가자가 접근 시 소스코드 유출 및 서비스 공격에 악용될 수 있다.

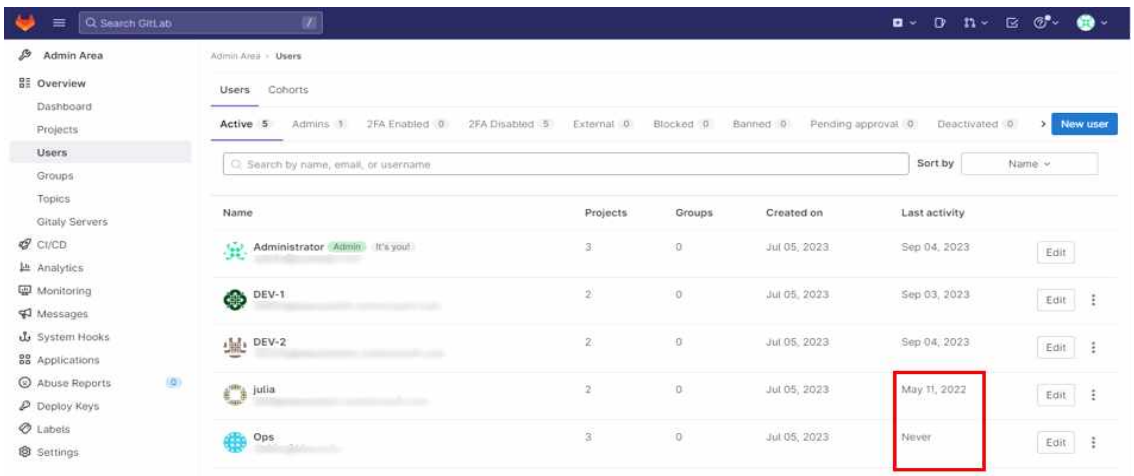
형상관리 보안 분야에서는 형상관리 서비스에 대한 계정관리, 강화된 인증 절차 적용, 프로젝트(repository)별 접근통제 등의 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 공용 계정 사용 및 프로젝트 접근권한 관리 미흡 사례가 다수 발견되었다.

* 주요 취약 사례 및 대응방안은 다수의 기업에서 사용 중인 gitlab을 예시로 작성하였다.

1 계정 관리

계정 관리 항목에서는 형상관리 서비스 사용자 계정을 담당자별로 구분하여 발급하지 않고, 개발1팀, 개발2팀 등으로 생성하여 부서 공용으로 사용하거나, 퇴사한 임직원 계정, 미사용 계정 등 접근이 불필요한 사용자 계정이 존재하는 미흡 사례가 다수 확인되었다.

<그림 4-1> 계정 관리 미흡 사례 예시(불필요한 계정)



형상관리 서비스 계정을 공유하여 사용하는 경우, 프로젝트의 소스코드 삽입, 수정, 삭제 등 변경 이력 추적에 어려움이 존재한다.

또한, 퇴사자 등 불필요한 계정에 대한 권한이 회수되지 않은 채 방치된 경우, 접속권한을 상실한 퇴사자가 무단 접속하여 기술정보를 유출하거나, 비인가자가 미사용 계정에 대하여 크리덴셜스터핑* 공격을 시도할 수 있다.

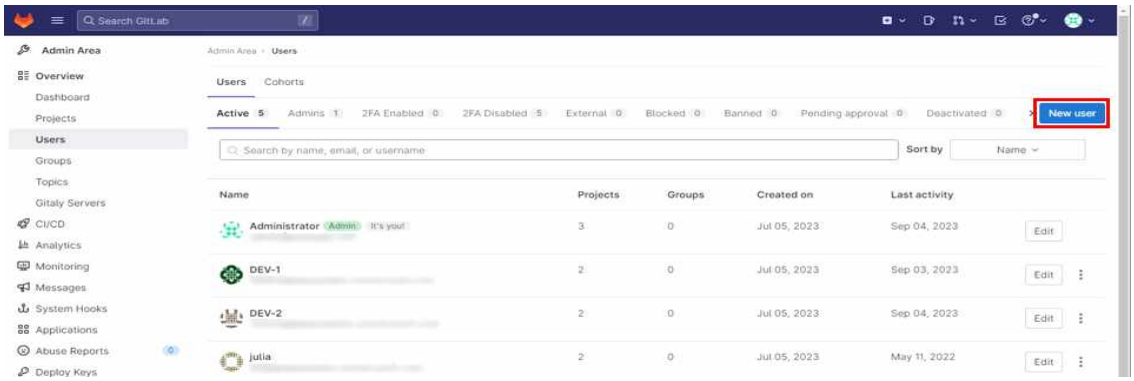
* 사전 확보된 크리덴셜을 다른 시스템에 무작위로 대입하여 정보를 탈취하는 공격기법

따라서, 접속이 필요한 사용자를 식별하여 개별 계정을 발급하고, 퇴직, 직무변경이 발생하는 즉시 권한 검토 및 회수 등 관리가 필요하다.

· 사용자 계정 생성 및 삭제

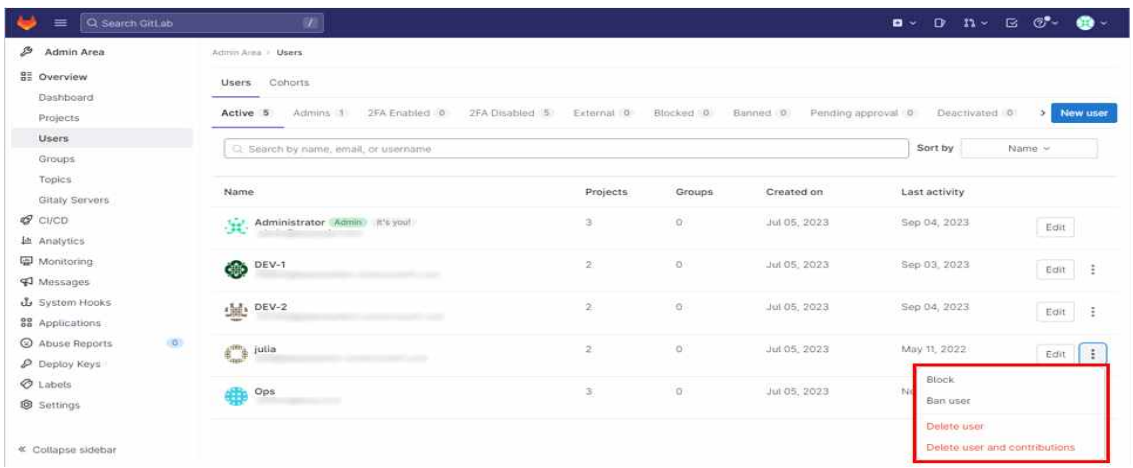
형상관리 서비스 사용자 계정은 관리자 계정으로 로그인하여, Admin 영역에서 [사용자(Users) 메뉴]를 통해 사용자 계정 생성 및 삭제 등 관리가 가능하다.

<그림 4-2> 사용자 계정 추가



① 형상관리 서비스 관리자 계정 로그인
② 상단의 메뉴 클릭후 Admin Area 이동
③ Admin Area > Overview > Users 클릭
④ New User 버튼 클릭

<그림 4-3> 사용자 계정 삭제



① 형상관리 서비스 관리자 계정 로그인
② 상단의 메뉴 클릭 후 Admin Area 이동
③ Admin Area > Overview > Users 클릭
④ 미사용, 불필요 계정의 Edit 우측 [...] 버튼 클릭
⑤ Delete user 또는 Delete user and contributions 클릭

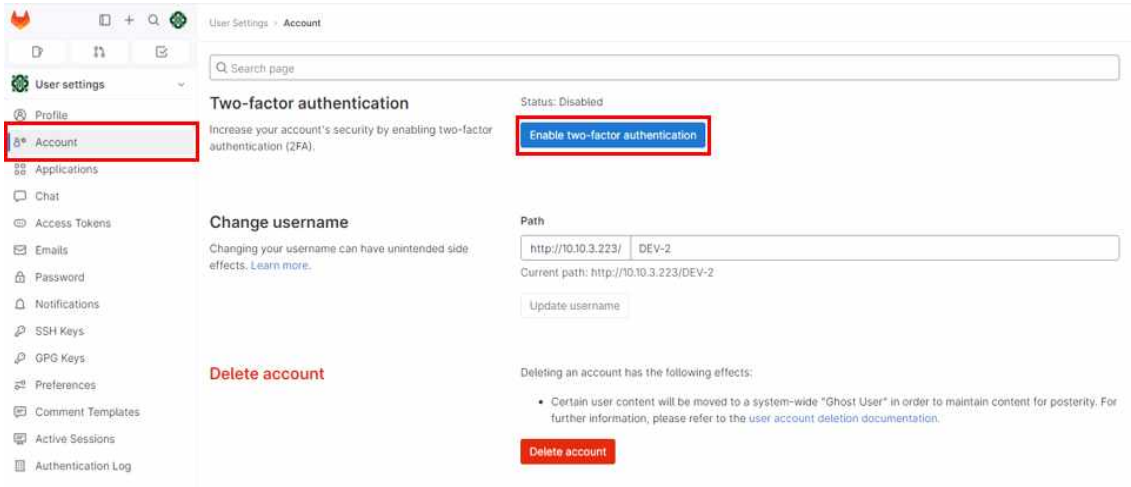
추가로, 소스코드는 유출시 기업의 지적재산 유출로 인한 경제적 피해 및 코드분석을 통한 취약점 노출로 서비스에 직접적인 피해를 줄 수 있어, 계정 유출을 대비하여, OTP 등을 활용한 2FA* 적용이 필요하다.

* 2FA(Two-Factor Authentication) : 2가지 단계를 사용하여 사용자 신원 확인, MFA(Multi-Factor Authentication)와 유사하나 MFA는 다단계 인증, 둘 이상의 단계를 사용하여 신원을 확인

· 사용자 계정에서의 2FA(Two-Factor Authentication) 적용

2FA는 관리자 계정 Admin 영역의 [사용자(Users) 메뉴]를 통해 사용자의 2FA 정책을 필수로 적용하거나, 사용자 계정으로 로그인하여 계정 설정에서 2FA를 적용할 수 있다.

<그림 4-4> 사용자 계정 설정의 2FA 활성화 설정



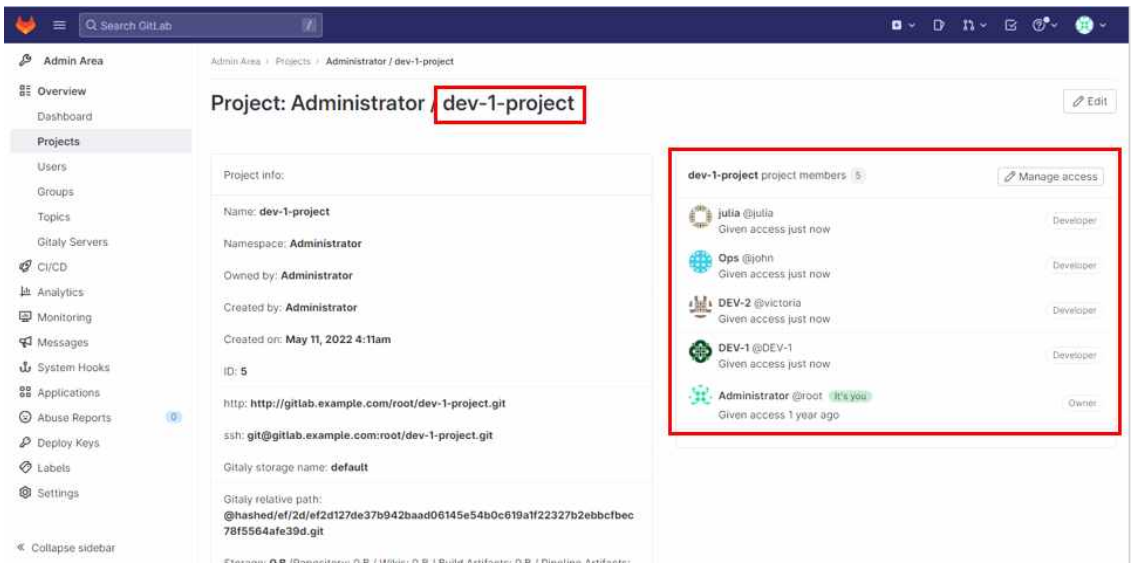
① 형상관리 서비스 사용자 계정 로그인 및 사용자 아바타 클릭
② Edit profile 메뉴 클릭
③ 좌측 메뉴의 Account 메뉴 클릭
④ Enable two-factor authentication 버튼 클릭
⑤ 2FA 활성화를 위한 디바이스 등록 절차 수행
- Google Authenticator와 같은 OTP 앱 설치 → QR코드 인식 → OTP 앱에 표시되는 verification code 입력 → Continue 클릭 → 복구code 저장 → 2FA 설정 완료

2 프로젝트 접근권한 관리

서비스 개발·운영 기업에서는 형상관리 서비스를 활용하여 사업별, 서비스별 체계적인 개발 프로세스 관리를 위한 다양한 프로젝트를 구분하여 운영하고 있다.

형상관리 서비스는 프로젝트에 대한 접근 및 조작 통제방안으로 프로젝트별 사용자를 지정하여 접근권한을 부여하거나, 역할부여를 통해 접근범위를 지정할 수 있는 기능을 제공한다.
그러나 다수의 기업에서는 프로젝트별 실제 참여 사용자를 구분하지 않고 모든 사용자가, 모든 프로젝트에 참여하도록 설정하는 등 권한분리에 대한 미흡 사례가 다수 확인되었다.

<그림 4-5> 프로젝트에 전체 사용자 할당으로 권한분리 미흡 사례 예시

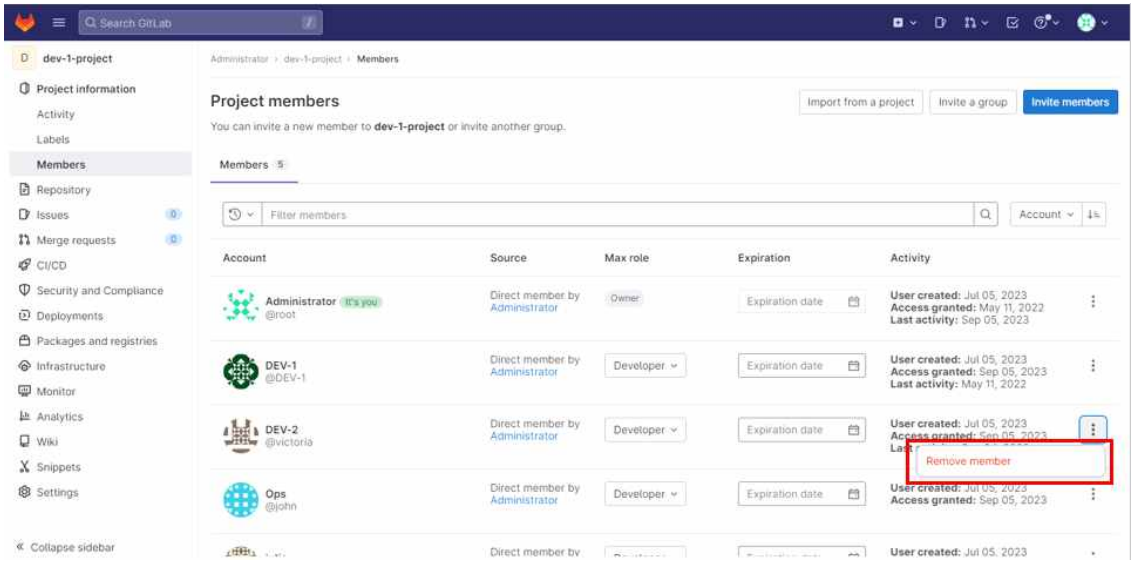


프로젝트에 접근권한을 가지는 사용자는 소스코드, 변경이력 등 중요정보에 접근할 수 있어, 업무에 관련되지 않은 비인가자가 소스코드를 열람하여 계정정보와 같은 중요정보를 탈취하거나, 소스코드를 수정하여 서비스 운영에 피해를 입힐 수 있다. 따라서, 피해 최소화를 위해 알 필요(need-to-know), 할 필요(need-to-do)의 원칙에 의해 프로젝트에 참여 사용자를 구분하여 지정하여야 한다.

· 프로젝트 참여 사용자 권한 회수

프로젝트 참여 사용자 중 불필요한 사용자에 대한 권한 회수 방법은 관리자 계정 Admin 영역의 [프로젝트(Projects) 메뉴]에서 각 Project 참여자 확인 및 제거(권한 회수) 할 수 있다.

<그림 4-6> Project의 참여 사용자 제거



① 형상관리 서비스 관리자 로그인
② 상단의 메뉴 클릭후 Admin Area 이동
③ Admin Area > Overview > Projects 클릭
④ Project 목록 중 권한을 조회할 Project 클릭
⑤ 우측의 Project members를 통해 참여 사용자 확인
⑥ 권한 회수, 부여가 필요한 member 존재하는 경우 Manage access 버튼 클릭
⑦ 참여 사용자 우측 끝 [...]버튼을 클릭 및 Remove member를 클릭

5. 컨테이너 보안

컨테이너는 서비스 구동에 필요한 애플리케이션과 필요한 모든 파일을 하나의 런타임 환경으로 묶는데 사용하는 기술로, 어플리케이션 구성 파일을 패키징하여 개발, 테스트, 운영 환경과 같이 서로 다른 컴퓨팅 환경을 원활하게 전환할 수 있어 이식성 및 확장성이 높은 장점이 존재한다.

뿐만 아니라, 하나의 물리적 서버 위에서 가상화 기술을 사용하여 다수의 컨테이너를 구동하는 등 효율적으로 자원을 운영할 수 있어 다수의 기업에서의 컨테이너 서비스 활용이 증가하고 있다.

컨테이너는 호스트 운영체제 위에서 가상화를 통해 소프트웨어 기반의 격리 기술을 사용하고 있어, 취약한 컨테이너의 설정으로 인해 메인 운영체제가 위협에 노출되거나, 다른 컨테이너에도 위협이 확산될 수 있으므로 사용 시 주의가 필요하다.

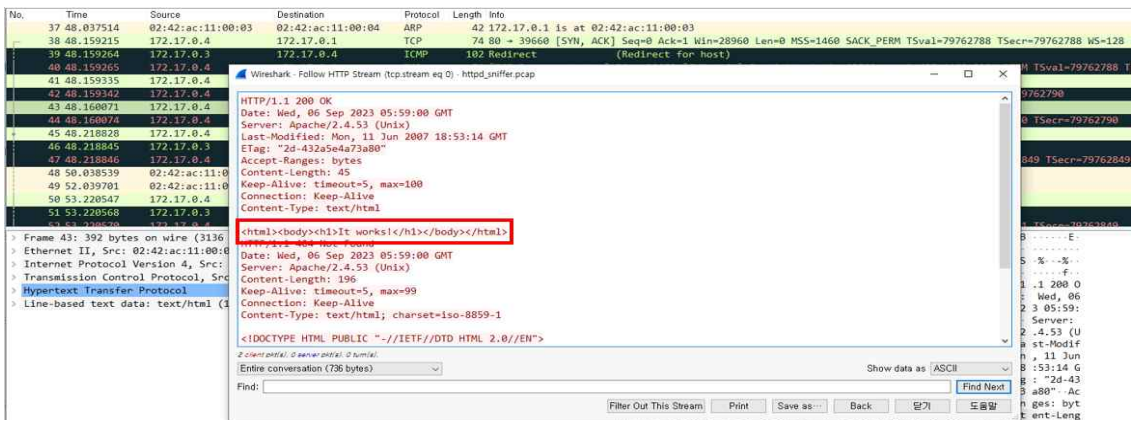
컨테이너 보안에서는 계정관리, 저장소 관리, 불필요 서비스 활성화 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 네트워크 인터페이스 분리 미흡 및 불필요한 서비스 활성화 사례가 확인되었다.

1 네트워크 인터페이스 분리

Docker에서 컨테이너 생성 시 별도의 네트워크에 대한 설정을 하지 않는다면 기본 네트워크 드라이버인 bridge를 할당받게 된다.

default bridge를 사용하여 다수의 컨테이너를 운영하면 각 컨테이너는 독립된 네트워크 영역을 갖지 않기 때문에, 동일한 bridge 네트워크를 사용하는 컨테이너간 통신이 가능하며, 다른 컨테이너의 패킷을 확인을 확인할 수 있어 정보유출의 위험이 존재한다.

<그림 5-1> default bridge 사용 컨테이너에서 ARP 스푸핑을 통한 스니핑



· **컨테이너 네트워크 확인**

컨테이너에서 사용 중인 네트워크 확인을 위해서 Docker ID와 컨테이너별 설정된 네트워크 ID의 비교를 통해 동일 bridge 사용 여부 확인이 가능하다.

<그림 5-2> Docker Network ID 확인

```
[root@localhost vulninsp]# docker network list --no-trunc
NETWORK ID                                                         NAME      DRIVER    SCOPE
f85cabd782a0c479ab336c42456e9c7f79aaef5713e9f8dc93e91d742bcacbfb   bridge    bridge    local
eb8458e2a46428bc86d4f644efdf571b0ca2370abe51987ebff7eb2dad3ce7a8   host      host      local
de0f3163b38f5e4d41d83fd25c707afe147d54ebaa3b15c7ac18593fcd84bad2   none      null      local
```

<그림 5-3> 컨테이너 Network Setting 확인

```
[root@localhost vulninsp]# docker inspect 3c8b8d7d378d
        "NetworkSettings": {
            "Bridge": "",
            "SandboxID": "3343ebd04d73358b7b58f672cc47472f5a427ac0dbc7adda05a36467d140594d",
            "HairpinMode": false,
            "LinkLocalIPv6Address": "",
            "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
            "Ports": {},
            "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/3343ebd04d73",
            "SecondaryIPAddresses": null,
            "SecondaryIPv6Addresses": null,
            "EndpointID": "a230ae6e4d7361adb0e54247effe8d583ed6606bb6df6ade91648ad36aa3b57d",
            "Gateway": "172.17.0.1",
            "GlobalIPv6Address": "",
            "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
            "IPAddress": "172.17.0.4",
            "IPPrefixLen": 16,
            "IPv6Gateway": "",
            "MacAddress": "02:42:ac:11:00:04",
            "Networks": {
                "bridge": {
                    "IPAMConfig": null,
                    "Links": null,
                    "Aliases": null,
                    "NetworkID": "f85cabd782a0c479ab336c42456e9c7f79aaef5713e9f8dc93e91d742bcacbfb",
                    "EndpointID": "a230ae6e4d7361adb0e54247effe8d583ed6606bb6df6ade91648ad36aa3b57d",
                    "Gateway": "172.17.0.1",
```

· **docker network list --no-trunc : docker network interface 목록 확인**
--no-trunc : 네트워크 ID 원본 값 확인

·· **docker inspect [컨테이너ID] : 컨테이너별 사용중인 network Setting 설정 확인**

· **컨테이너의 네트워크 분리 설정**

컨테이너의 네트워크 분리를 위해서 먼저 신규 네트워크 인터페이스를 생성하고, 컨테이너에 할당된 기존 네트워크 분리한 뒤 신규 생성 네트워크를 연결하여야 한다.

<그림 5-4> Docker Network 생성 및 네트워크 연결 정보 변경

```
[root@localhost vulninsp]# docker network create --driver bridge newbridge
76782a6b47de420e44c26c05a4d8e76938cbcbe20677281fc7943a479657763c
[root@localhost vulninsp]# docker network ls
NETWORK ID     NAME        DRIVER    SCOPE
00599cc784a6   bridge      bridge    local
eb8458e2a464   host        host      local
76782a6b47de   newbridge   bridge    local
de0f3163b38f   none        null      local
[root@localhost vulninsp]# docker network connect newbridge docker_ubuntu
[root@localhost vulninsp]# docker network disconnect bridge docker_ubuntu
```

<그림 5-5> 컨테이너의 네트워크 변경 후 정보

```
[root@localhost vulninsp]# docker inspect 3c8b8d7d378d
            "Networks": {
                "newbridge": {
                    "IPAMConfig": {},
                    "Links": null,
                    "Aliases": [
                        "3c8b8d7d378d"
                    ],
                    "NetworkID": "76782a6b47de420e44c26c05a4d8e76938cbcbe20677281fc7943a479657763c",
                    "EndpointID": "a6bd6947247f53815a3e45613a56eef1ee3cfe14a4ef5c49999d1984f1c0741",
                    "Gateway": "172.18.0.1",
                    "IPAddress": "172.18.0.2",
                    "IPPrefixLen": 16,
                    "IPv6Gateway": "",
                    "GlobalIPv6Address": "",
                    "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                    "MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",
                    "DriverOpts": {}
                }
            }
        }
    }
```

- **docker network create --driver bridge [network 이름] : docker 신규 네트워크 생성**
- **docker network connect [network 이름] [컨테이너명] : 생성된 네트워크를 컨테이너에 연결**
- **docker network disconnect [network 이름] [컨테이너명] : 연결된 네트워크를 컨테이너에서 연결해제**

2 불필요한 서비스 제거

Docker에서 구동되는 컨테이너는 하나의 OS커널을 공유하지만 프로세스 격리 기술을 통해 컨테이너 간 독립적인 서비스 구동이 가능하다.

컨테이너 환경을 이용하여 서비스를 제공하는 다수의 기업에서는, 외부 서비스 제공 또는 성능·보안 이슈로 인해 분리된 어플리케이션 간 상호작용을 위해 네트워크 Port mapping을 사용한다.

Port mapping은 외부에서 호스트로 전달된 패킷의 목적지 포트번호를 식별하여, 해당 포트로 지정된 컨테이너에 패킷을 전달하는 기능으로, Docker 플랫폼에서는 컨테이너 실행 시 mapping 설정을 지정할 수 있다.

Mapping으로 지정된 포트는 호스트의 방화벽(iptables) 허용 정책에 추가되므로, 사용자가 미사용중인 포트, 불필요한 포트를 설정할 경우 의도치 않게 외부에 노출 되거나, 나아가 공격에 노출 될 수 있어 유의하여 설정하여야 한다.

<그림 5-6> 컨테이너 불필요한 Port mapping 사례 예시

```
[root@localhost vulninsp]# docker inspect e2fcf31f72bd
[
        "NetworkSettings": {
            "Bridge": "",
            "SandboxID": "5dc01167615394f8957783f774a8c0a866222b22d6204f4790733445f4b8f31c",
            "HairpinMode": false,
            "LinkLocalIPv6Address": "",
            "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
            "Ports": {
                "22/tcp": [
                    {
                        "HostIp": "0.0.0.0",
                        "HostPort": "2222"
                    },
                    {
                        "HostIp": "::",
                        "HostPort": "2222"
                    }
                ],
                "80/tcp": [
                    {
                        "HostIp": "0.0.0.0",
                        "HostPort": "8888"
                    },
                    {
                        "HostIp": "::",
                        "HostPort": "8888"
                    }
                ]
            },
            "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/5dc011676153",
```

· 컨테이너별 맵핑된 포트 확인 및 조치

docker ps 명령어 사용 시 구동 중인 컨테이너에 대한 ID, IMAGE, COMMAND, STATUS 등 세부 정보를 확인할 수 있으며, PORTS 항목에서 컨테이너의 Port mapping 정보를 확인할 수 있다.

<그림 5-7> 컨테이너 Network Port mapping 정보 확인

```
[root@localhost vulninsp]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS                                                                                    NAMES
e2fcf31f72bd   httpd:latest   "httpd-foreground"       2 minutes ago  Up 2 minutes   0.0.0.0:2222->22/tcp, :::2222->22/tcp, 0.0.0.0:8888->80/tcp, :::8888->80/tcp   modes
f16e065effb4   httpd          "httpd-foreground"       29 hours ago   Up 29 hours    0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp                                                amazi
3130e5a8d0b9   ubuntu         "/bin/bash"              41 hours ago   Up 40 hours                                                                                         docke
```

· docker ps : 구동 중인 컨테이너 정보 확인
-a : 모든 컨테이너에 대한 정보 표시

점검결과, 미사용, 불필요한 Port mapping 정책이 확인 되는 경우, 컨테이너 재 구동 시 –p 옵션 설정을 통하여 필요한 Port만 제한적으로 mapping이 가능하다.

<그림 5-8> 컨테이너 Network Port mapping 정보 확인

```
[root@localhost local]# docker run -p 8888:80 httpd:latest
[root@localhost local]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS                                                NAMES
854bb9994514   httpd:latest   "httpd-foreground"       2 minutes ago  Up 2 minutes   0.0.0.0:8888->80/tcp, :::8888->80/tcp                crazy_shtern
f16e065effb4   httpd          "httpd-foreground"       30 hours ago   Up 30 hours    0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp                amazing_margulis
3130e5a8d0b9   ubuntu         "/bin/bash"              43 hours ago   Up 41 hours                                                         docker_ubuntu2
```

· docker run [컨테이너] : 컨테이너 실행
–p [호스트 포트 : 컨테이너 포트] : Port mapping 설정

6. 서버 보안

온라인으로 서비스를 제공하는 서버가 취약한 경우, 랜섬웨어에 감염되어 서비스 제공 불가에 따른 손실이 발생하거나 서비스 메인 페이지를 변경하는 디페이스 공격으로 회사 브랜드 가치가 실추되는 등 다양한 피해가 발생할 수 있다. 서버 취약점은 다양한 피해와 직결될 수 있으므로 서버 보안 관리에 주의를 기울여야한다.

<그림 6-1> 디페이스 피해 예시

서비스의 정상적인 운영을 위해서는 웹, 어플리케이션, 3rd party 서비스 보안과 함께 서비스 운영의 기반이 되는 운영체제에 대한 보안 설정도 중요하다.

서버 보안 분야에서는 계정, 세션, 권한, 로그 관리 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과 안전한 인증 및 세션관리 미흡, 관리자 계정 최소 사용 및 권한 검토 미흡 등 취약 사례가 다수 기업에서 확인되었다.

* 주요 취약 사례 및 대응방안은 다수의 기업에서 사용 중인 CentOS를 예시로 작성하였다.

1 계정 관리

계정 관리 항목에서 다수의 사용자가 계정을 공유하여 사용하거나 퇴사자의 계정이 남아 있는 등 여러 취약 사례를 확인할 수 있었다.

하나의 계정을 여러 명의 사용자가 공유 사용 시 패스워드와 같은 인증정보를 주기적으로 변경하기 어렵기 때문에 관리가 취약할 수 있으며, 퇴사자나 직무가 변경된 직원 등 서버 접속이 불필요한 비인가자도 서버에 접속할 수 있어 장애나 침해사고 발생 시, 원인분석 및 책임 추적성 확보가 어렵다.

또한 개별 계정을 사용하지만 퇴사 또는 직무변경에 대한 사용자 권한 회수가 정상적으로 이루어지지 않은 사례도 다수 확인되었다. 비인가자는 이렇게 방치된 계정에 대한 무작위 대입 공격 후, 서버에 무단침입하거나 제어권을 탈취할 수 있다.

<그림 6-2> 퇴사자 계정 방치 사례

```
3953  o                                          **Never logged in**
3954  t                                          **Never logged in**
3955  l                pts/0    10                Tue Nov  2 14:49:39 +0900 2021
3956  m                pts/0    12                Tue Dec 18 09:42:36 +0900 2018
3957  s                pts/0    10                Wed Sep 29 18:43:52 +0900 2021
3958
```

```
320  ***m
321  m        PS 2018-11-20 0 99999 7 -1 (Password set, SHA512 crypt.)
322  Last password change                    : Nov 20, 2018
323  Password expires                    : never
324  Password inactive                   : never
325  Account expires                     : never
```

서버 계정은 서버에서 운영할 주요 서비스와 관련 업무 담당자를 식별한 뒤 생성 및 관리하여야 한다. 서비스 운영을 위한 계정과 사용자가 접속하는 계정은 분리하여 발급하여야 하며, 사용자별 개별 계정을 생성하여 사용해야 한다.

· 서버 계정 생성

서버 계정은 아래 명령어를 참고하여 생성할 수 있으며, 계정에 대한 패스워드 설정을 통해 주기적으로 패스워드를 변경하도록 할 수 있다.

<그림 6-3> 서버 계정 생성

```
root@localhost:~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
[root@localhost ~]# useradd colla
[root@localhost ~]# passwd colla
Changing password for user colla.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]#
```

· useradd [계정명] : 사용자 추가 명령어
-d : 사용자의 홈 디렉터리 위치를 지정하며, 기본값은 /home
-g [그룹명] : 새로운 사용자의 그룹을 지정
-u [UserID] : 새로운 사용자의 ID 값을 지정

· passwd [계정명] : 사용자 패스워드 설정 명령어
-d, --delete : 사용자의 패스워드를 삭제한다.
-e, --expire : 강제적으로 사용자의 패스워드를 만료시킨다.
-x, --maxdays MAX_DAYS : 패스워드 사용 최대 유효기간(MAX_DAYS) 설정
-S, --status : 사용자의 패스워드 관련 설정 정보를 출력

* 운영체제에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

· **서버 계정 삭제**

퇴사나 직무변경으로 서버 접속이 불필요한 사용자가 생기는 경우, 아래 명령어를 활용하여 계정을 삭제하는 등 비인가자가 서버에 접속할 수 없도록 조치해야 한다.

<그림 6-4> 서버 계정 삭제

```
root@localhost:~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
[root@localhost ~]# userdel -r colla
[root@localhost ~]# passwd -S colla
passwd: Unknown user name 'colla'.
[root@localhost ~]#
```

· **userdel [계정명] : 사용자 추가 명령어**
-r : 사용자 ID 및 홈 디렉터리까지 함께 삭제

* 운영체제에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

2 인증 및 세션 관리

서비스 개발, 테스트, 유지보수 등을 목적으로 클라우드, IDC에 위치한 서버에 접속하기 위해 원격 터미널 서비스를 사용하고 있지만, 다수의 기업에서 세션 타임아웃을 설정하지 않는 등 보안 설정을 적용하지 않고 사용 중인 사례가 확인되었다.

SSH 서비스를 기본 설정 값으로 사용하는 경우, 세션 타임아웃이 무제한으로 설정되어 세션을 종료하지 않으면 세션이 끊어지지 않고 유지된다. 따라서 원격 터미널 서비스에 접속한 뒤 자리를 이석하거나 퇴근하는 등 오랜 시간 사용하지 않더라도 세션이 유지되기 때문에, 비인가자에 의한 물리적 접근 및 세션 탈취에 취약할 수 있다.

<그림 6-5> 장기간 세션 유지 사례

```
8865   s   pts/0   2   Thu Aug 26 05:12   still logged in
8866   s   pts/0   2   Tue Aug 24 10:12 - 00:40  (14:27)
8867   s   pts/0   2   Tue Aug 17 04:58 - 00:57 (1+19:58)
8868   s   pts/0   2   Fri Aug 13 01:05 - 01:08  (00:02)
8869   s   pts/0   2   Thu Aug  5 01:06 - 03:22  (02:15)
8870   s   pts/0   2   Wed Aug  4 00:45 - 00:57  (00:11)
8871   s   pts/2   2   Mon Aug  2 01:38 - 02:00  (00:22)
8872   s   pts/1   2   Mon Aug  2 01:31 - 03:46  (02:15)
8873   s   pts/0   2   Fri Jul 30 16:22 - 07:48 (2+15:25)
8874   s   pts/0   2   Tue Jul 13 09:05 - 04:17 (2+19:11)
8875   s   pts/0   2   Wed Jun 30 08:18 - 08:18  (00:00)
8876   s   pts/0   2   Wed Jun 30 02:34 - 02:38  (00:03)
8877   s   pts/0   2   Fri Jun 18 02:48 - 05:25  (02:36)
8878   s   pts/1   2   Tue Jun  8 17:05 - 19:16  (02:11)
8879   s   pts/0   2   Tue Jun  8 16:27 - 05:39 (1+13:11)
8880   s   pts/1   2   Tue Jun  8 16:00 - 16:08  (00:07)
8881   s   pts/0   2   Tue Jun  8 15:59 - 16:01  (00:02)
```

원격 터미널 서비스를 통한 서버 접속은 효율성을 증대시키는 만큼 공격자도 취약점을 악용해 서버에 접속이 가능하다. 이런 공격을 방지하기 위해 원격 터미널 서비스의 보안 설정을 통해 보안을 강화하고 사용하여야 한다.

· SSH 서비스 보안 설정

일반적으로 원격 터미널 서비스의 보안 강화를 위해서 아래와 같이 SSH 설정파일 (/etc/ssh/sshd_config)*을 활용한다.

* 운영체제에 따라서 설정파일 위치가 다를 수 있음

<그림 6-6> /etc/ssh/sshd_config 설정

```
15 # semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
16
① 17 Port 30223
18 #AddressFamily any
19 #ListenAddress 0.0.0.0
20 #ListenAddress ::
21
22 HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
23 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
24 HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
25 HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
26
27 # Ciphers and keying
28 #RekeyLimit default none
29
30 # Logging
31 #SyslogFacility AUTH
32 SyslogFacility AUTHPRIV
33 #LogLevel INFO
34
35 # Authentication:
36
37 #LoginGraceTime 2m
② 38 PermitRootLogin no
39 #StrictModes yes
③ 40 MaxAuthTries 3
41 #MaxSessions 10
42 #PubkeyAuthentication yes
```

```
109 #PermitUserEnvironment no
110 #Compression delayed
④ 111 ClientAliveInterval 600
112 ClientAliveCountMax 3
113 #ShowPatchLevel no
114 #UseDNS yes
115 #PidFile /var/run/sshd.pid
116 #MaxStartups 10:30:100
117 #PermitTunnel no
118 #ChrootDirectory none
119 #VersionAddendum none
```

① 기본 서비스 포트인 22번의 직접 노출을 피하기 위하여 임의 포트번호로 변경 사용
② 최고 권한계정인 root 계정의 직접적 사용을 제한하기 위한 원격 로그인 차단
③ 비인가자의 무작위 대입 공격을 대비하여 로그인 인증 시도 제한 횟수 설정
④ 원격 접속 사용자가 자리 이석 시 장시간 세션 대기 상태 유지로 인한 외부 위협을 방지하기 위한 세션타임아웃 설정
· **ClientAliveInterval 600** // 클라이언트의 연결 확인 간격 시간(초)
· **ClientAliveCountMax 3** // 클라이언트의 응답 부재 시 확인 횟수(회)
※ ClientAliveInterval(600초) X ClientAliveCountMax(3회) = 30분

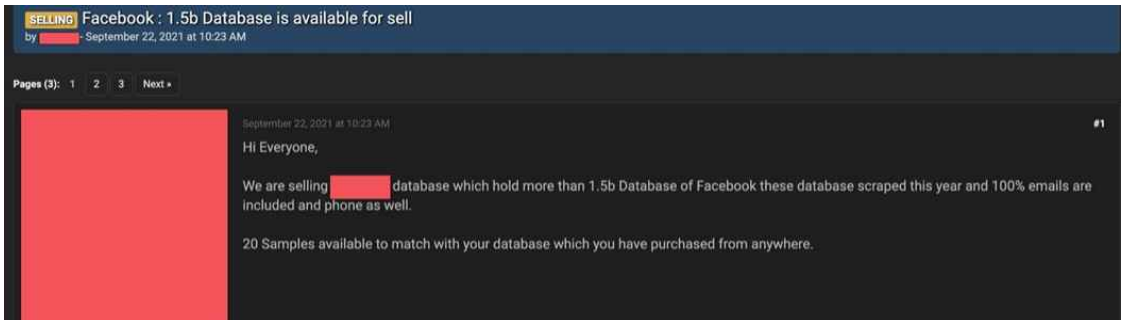
* 운영체제에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

7. 데이터베이스 보안

데이터베이스는 온라인 서비스를 제공하기 위한 필수 구성요소 중 하나로, 수집하거나 생성한 데이터를 효율적으로 관리 및 저장하기 위한 목적으로 사용되며 주로 판매 상품이나 서비스 정보, 결제 정보를 관리하거나 이름, 연락처와 같은 이용자 개인정보 등을 관리하는 용도로 사용한다.

보안 취약점으로 인해 이용자의 개인정보 유출 시 보이스피싱과 같은 2차 피해나 개인 사생활 노출 등의 피해가 발생할 수 있으므로 데이터베이스 운영 시 각별한 주의가 필요하다.
또한 개인정보를 취급하는 경우, 법적 요구사항을 준수하여야 하므로 관련 법령의 개정 및 동향도 주기적으로 확인하여야 한다.

<그림 7-1> 유출된 데이터베이스 판매 사례



데이터베이스 분야에서는 계정 관리, 접근통제, 백업, 로그 관리 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 계정 관리 미흡, 로그 관리 미흡 등의 취약 사례가 다수 기업에서 확인되었다.
* 주요 취약 사례 및 대응방안은 다수의 기업에서 사용 중인 MySQL을 예시로 작성하였다.

1 계정 관리

취약점 점검결과, 서비스용 계정과 DB관리자가 사용하는 계정이 동일하거나 테스트용 임시 계정, 퇴사자 계정 등 미사용 계정이 방치된 사례도 확인되었다. 서비스, DB관리자가 동일한 계정을 사용하는 경우 장애 등의 원인 분석이 어려울 수 있으며, 다수의 사용자가 공용 계정을 사용하면 패스워드를 공유하게 되어 인증정보 유출 등의 위협이 증가하게 된다.

<그림 7-2> 데이터베이스 계정 접근제어 미흡 사례

```
mysql> select Host, User, authentication_string from user;
+-----------+---------------+------
| Host      | User          | authe
+-----------+---------------+------
| localhost | root          | *9547
| localhost | mysql.session | *THIS
| localhost | mysql.sys     | *THIS
| %         | dba           | *299C
+-----------+---------------+------
4 rows in set (0.00 sec)
```

따라서 공용 계정을 사용을 방지하기 위해 접속이 필요한 사용자들은 개별 계정을 사용하고, 미사용 계정은 즉시 삭제할 수 있도록 계정을 관리해야 한다.

· 데이터베이스 사용자 계정 추가

아래의 명령어를 통해 사용자 개별 계정 발급이 가능하며, 계정 정보 유출 시 비인가자의 접근을 차단하기 위하여 접근 가능 IP를 계정별로 지정할 수 있다.

<그림 7-3> 데이터베이스 사용자 추가

```
mysql> create user 'jack'@'192.168.32.129' identified by 'NewAccount57!@';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select Host, User from user;
+----------------+---------------+
| Host           | User          |
+----------------+---------------+
| %              | dba           |
| %              | dev           |
| %              | vuln          |
| 192.168.32.129 | jack          |
| localhost      | mysql.session |
| localhost      | mysql.sys     |
| localhost      | root          |
+----------------+---------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

· create user '[사용자 계정]'@'[허용IP]' identified by '[계정 패스워드]';
(예) create user 'jack'@'%' identified by 'NewAccount57!@';
(예) create user 'jack'@'192.168.32.129' identified by 'NewAccount57!@';

* 데이터베이스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

사용자 계정에 허용 IP를 지정하는 경우, 데이터베이스 접속 시 IP를 확인하고 접근을 허용하므로 주요 업무 장소인 사무실 IP 등으로 지정하여 계정 보안을 강화할 수 있다.

<그림 7-4> host 지정 계정의 데이터베이스 접근 시도 실패, 성공 로그기록

```
| 2022-04-19 00:28:42.809794 | [jack] @ localhost []          |      19 |      0 | Connect
jack@localhost on  using Socket
| 2022-04-19 00:28:42.809883 | [jack] @ localhost []          |      19 |      0 | Connect
Access denied for user 'jack'@'localhost' (using password: YES)
| 2022-04-19 00:28:59.302814 | [jack] @  [192.168.32.129]     |      20 |      0 | Connect
jack@192.168.32.129 on  using SSL/TLS
| 2022-04-19 00:28:59.303045 | jack[jack] @  [192.168.32.129] |      20 |      0 | Query
```

· 데이터베이스 사용자 계정 삭제

먼저 불필요한 계정이 있는지 확인하기 위해서, 데이터베이스 사용자 계정 목록을 조회하여 사용자 계정을 식별한다.

<그림 7-5> 데이터베이스 사용자 계정 목록 확인

```
mysql> select Host, User from user;
+-----------+----------------
| Host      | User
+-----------+----------------
| %         | dba
| %         | dev
| %         | gildong
| %         | vuln
| localhost | mysql.session
| localhost | mysql.sys
| localhost | root
+-----------+----------------
7 rows in set (0.00 sec)
```

· **select host, user, authentication_string from user;**

* 데이터베이스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

확인한 사용자 계정 목록 중 미사용 계정이 접속이 가능한 상태로 방치되어있는 경우 비인가자의 접속으로 인한 데이터 유출 및 피해가 발생할 수 있으므로 아래와 같이 미사용 계정을 삭제하여 접근권한을 회수하여야 한다.

<그림 7-6> 데이터베이스 사용자 삭제

```
mysql> drop user gildong@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select Host, User from user;
+-----------+----------------
| Host      | User
+-----------+----------------
| %         | dba
| %         | dev
| %         | vuln
| localhost | mysql.session
| localhost | mysql.sys
| localhost | root
+-----------+----------------
6 rows in set (0.00 sec)
```

· **drop user gildong@'%;**

* 데이터베이스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

2 데이터베이스 로그 관리

다수의 기업에서 데이터베이스 로그가 서버 자원을 많이 사용하여 서비스에 영향을 미칠 수 있다는 이유로 로그 기능을 OFF 하거나, 로그 보관 비용 문제로 로그를 별도 보관하지 않는 사례가 확인되었다.

<그림 7-7> 데이터베이스 로깅 설정 미흡 사례

```
mysql> show variables like '%log';
+-----------------------------------+-------+
| Variable_name                     | Value |
+-----------------------------------+-------+
| back_log                          | 80    |
| general_log                       | OFF   |
| innodb_api_enable_binlog          | OFF   |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog    | OFF   |
| log_statements_unsafe_for_binlog  | ON    |
| log_syslog                        | OFF   |
| relay_log                         |       |
| slow_query_log                    | OFF   |
| sync_binlog                       | 1     |
| sync_relay_log                    | 10000 |
+-----------------------------------+-------+
10 rows in set (0.01 sec)
```

데이터베이스 로그는 데이터베이스에 접속하거나 실행된 쿼리 등을 기록하여, 추후 책임 추적을 가능하게 하는 중요한 역할을 한다. 로그를 남기지 않는다면, 데이터 삭제 등의 비정상적인 동작에 대한 원인 분석이 어려우며, 데이터가 유출되었을 때 접근 경로 등을 분석하기 어렵다. 이처럼 침해사고와 장애에 대한 원인 분석을 위해 로그 기록은 서비스 운영에 필수적으로 요구된다.

데이터베이스 로그는 Error Log, General Log, Slow Query Log, Audit Log 등이 존재하며, 가장 많이 사용되는 General Log와 Slow Query Log의 설정 방법은 아래와 같다.

· General Log 설정

General Log는 데이터베이스에 클라이언트가 접속하거나 수행된 SQL Query 등 데이터베이스 전반적인 사항에 대한 기록이다.

데이터베이스 설정파일(/etc/my.cnf)*에서 아래와 같이 로그 기록 기능을 활성화하고 서비스를 재시작하면 General Log 기록을 남길 수 있다.

* 데이터베이스 설치 환경에 따라서 설정파일 위치가 다를 수 있음

<그림 7-8> General Log 설정 방법

```
[root@localhost mysql]# vi /etc/my.cnf
#log_output = 'TABLE' or 'FILE' or 'TABLE,FILE'
log_output='TABLE'

#general_log
general_log=1
#general_log_file=[dir]
[root@localhost mysql]# service mysqld restart
```

· log_output='TABLE'
- log 기록 형태 TABLE 형태로 지정한다.
  * TABLE 형태, FILE 형태, 혹은 TABLE,FILE 형태 모두 설정 가능하다.

· general_log = 1;
- general log 기록 기능을 활성화 한다.

* 데이터베이스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

General Log가 설정되었는지는 아래와 같이 확인할 수 있다.

<그림 7-9> General Log 설정 확인 및 Log

```
mysql> show variables where Variable_name in ('version','general_log','general_log_file');
+------------------+-----------------------------+
| Variable_name    | Value                       |
+------------------+-----------------------------+
| general_log      | ON                          |
| general_log_file | /var/lib/mysql/localhost.log |
| version          | 5.7.37                      |
+------------------+-----------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from general_log;
+----------------------------+----------------------------+-----------+-----------+--------------+-------------------
| event_time                 | user_host                  | thread_id | server_id | command_type | argument
+----------------------------+----------------------------+-----------+-----------+--------------+-------------------
| 2022-04-18 21:35:46.846396 | root[root] @ localhost [] |         6 |         0 | Query        | set global log_out
| 2022-04-18 21:36:00.526570 | root[root] @ localhost [] |         6 |         0 | Query        | set global general
| 2022-04-18 21:36:26.854882 | root[root] @ localhost [] |         6 |         0 | Query        | show variables whe
| 2022-04-18 21:37:22.735004 | root[root] @ localhost [] |         6 |         0 | Query        | select * from gene
```

· **Slow Query Log 설정**

Slow Query Log는 일정 시간 내에 수행되지 못한 쿼리에 대한 기록이다. 예를 들어 서비스를 테스트 및 운영하면서 일반적으로 쿼리가 3초 이상 소요되는 일반적이지 않은 쿼리에 대해서 기록할 수 있다.

데이터베이스 설정파일(/etc/my.cnf)*에서 아래와 같이 로그 기록 기능을 활성화하고 서비스를 재시작하면 Slow Query Log를 남길 수 있다. long_query_time은 임계 시간을 설정할 수 있는 값으로, 운영 환경의 프로세서, 메모리 사양 등에 따라 편차가 존재할 수 있으므로 평균 소요시간 등을 테스트하고 임계치를 설정하여야 한다.

* 데이터베이스 설치 환경에 따라서 설정파일 위치가 다를 수 있음

<그림 7-10> Slow Query Log 설정 방법

```
[root@localhost mysql]# vi /etc/my.cnf
#slow_query_log
slow_query_log=1
long_query_time=3
[root@localhost mysql]# service mysqld restart
```

· **slow_query_log = 1;**
- slow query log 기록 기능을 활성화 한다.

· **long_query_time = 3;**
- slow query log 기록 임계 시간을 설정한다.

* 데이터베이스에 따라 설정 방법이 다를 수 있음

Slow Query Log가 설정되었는지는 아래와 같이 확인할 수 있다.

<그림 7-11> Slow Query Log 설정 확인 및 Log

```
mysql> select * from slow_log;
+----------------------------+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+------
| start_time                 | user_host                 | query_time      | lock_time       | rows_sent | rows_
+----------------------------+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+------
| 2022-04-18 23:19:14.572325 | root[root] @ localhost [] | 00:00:25.854583 | 00:00:00.004902 |        86 |
+----------------------------+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+------
1 row in set (0.00 sec)
```

로그는 일정기간 동안 누적 보관이 필요하기 때문에 이용량에 따라서 많은 저장소 공간이 필요하다. 따라서 설정 초기에는 주기적으로 저장소 상태를 확인하여, 백업 계획을 수립하고 이행하여야 한다.

추가로, 랜섬웨어 감염으로 인한 데이터베이스 암호화나 예기치 않은 장애 발생 시 빠른 서비스의 정상화를 위하여 주기적으로 데이터베이스를 백업해야 한다.

※ [참고자료] 보호나라(www.boho.or.kr) → 알림마당 → 보고서/가이드 "랜섬웨어 대응을 위한 안전한 정보시스템 백업 가이드"

8. 업무용 PC 보안

업무용 PC를 통해 계약서나 고객정보, 소스코드 등의 중요 정보에 접근하거나 서비스 운영 시스템에 직접 접속하기도 한다. 이런 중요 업무를 수행하는 PC의 경우, 개인 용도로 사용하는 PC보다 더 높은 수준의 보안 관리가 필요하다.

특히 최근에는 원격근무가 증가하면서, 사무실 이외에도 공간 제약이 없는 카페, 공유 오피스, 집 등에서 근무하거나, 이동이 편리한 노트북을 업무용으로 사용하는 기업들이 증가하고 있다.
이렇게 공공장소를 포함하여 외부에서 업무를 수행하게 되는 경우, 업무용 PC의 분실 또는 자리를 비운 사이 비인가자의 접근 등 보안 위협에 노출될 수 있기 때문에 사용자의 주의가 필요하다.

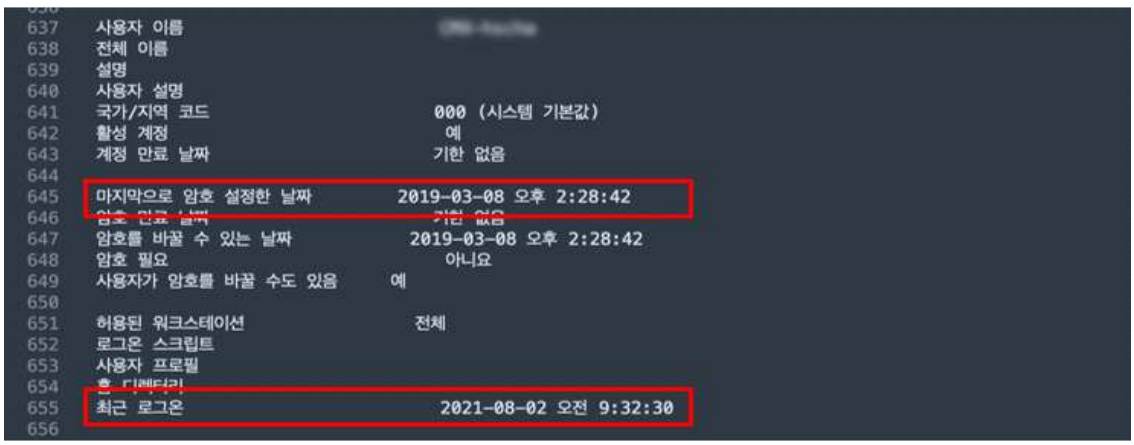
업무용 PC 분야에서는 인증 관리, 서비스 관리, 보안 업데이트 및 악성코드 탐지 활동 등 항목을 대상으로 점검하였으며, 점검결과, 패스워드 관리, 불필요한 서비스 사용 사례가 다수 기업에서 확인되었다.

1 패스워드 관리

다수의 기업에서 업무용 PC의 패스워드를 장기간 변경하지 않거나, 패스워드 설정 없이 사용하는 사례가 확인되었다. 패스워드를 장기간 변경하지 않는 경우, 원격데스크톱(RDP), 공유폴더 등 원격에서 무단 연결 또는 OS 권한 탈취를 위한 무차별 대입공격에 노출될 수 있다.

패스워드 관리 강화를 위해서 운영체제에서 제공하는 보안정책 기능의 패스워드 최소 길이, 최대 사용 기간 등을 설정하여 보안을 강화할 수 있다.

<그림 8-1> 패스워드 주기적 변경 미흡 사례

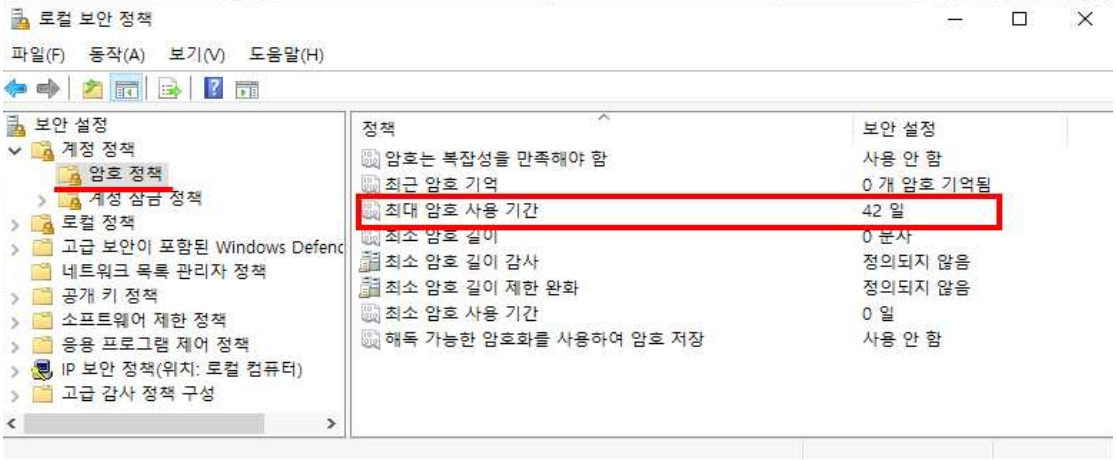


패스워드의 주기적 변경 설정은 Windows 운영체제의 로컬 보안 정책 기능을 활용하여 적용할 수 있다.

보안 정책 설정 방법은 아래와 같으며, 전체 사용자 계정에 대한 암호 정책 설정과 개별 사용자 계정에 대한 암호 정책 설정 두 가지 모두 적용하여야 한다.

· **암호 정책 설정 - 전체 사용자 계정**

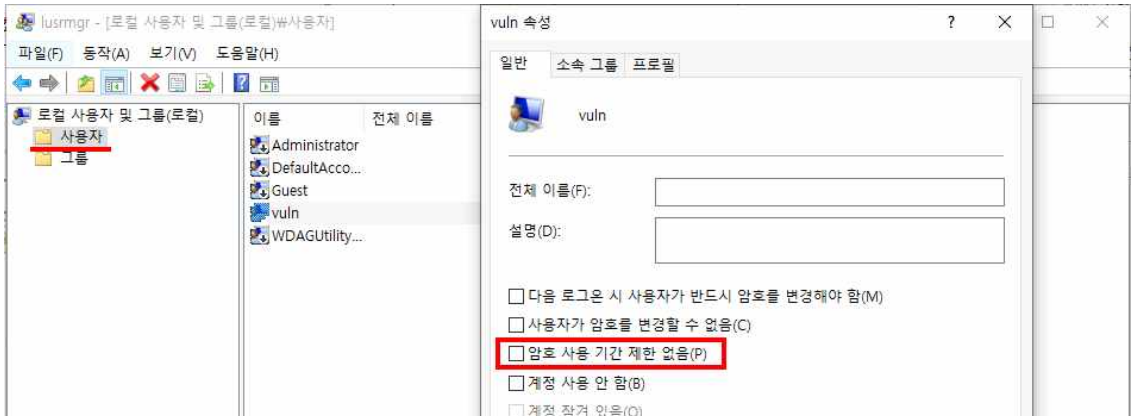
<그림 8-2> 암호 정책 설정 화면 – 전체 사용자 계정



① 로컬 보안 정책* 열기
 * 실행 창(Win+'R')에서 **"secpol.msc"** 입력 후 열기
② 보안 설정 > 계정 정책 > 암호 정책 열기
③ 암호 정책(최대 암호 사용 기간 등) 설정하기

· **암호 정책 설정 - 개별 사용자 계정**

<그림 8-3> 암호 정책 설정 화면 – 개별 사용자 계정



① 로컬 사용자 및 그룹설정* 열기
 * 실행 창(Win+'R')에서 "**lusrmgr.msc**" 열기
② 로컬 사용자 및 그룹 > 사용자 열기
③ 계정 클릭 및 속성 열기
④ '암호 사용 기간 제한 없음' 체크 해제

2 불필요한 서비스 제거

또한 업무용 PC에서 업무 목적 이외의 메신저, 원격제어, 파일공유 서비스 등의 불필요한 서비스를 사용하는 사례가 다수 확인되었다. 특히 서비스를 개발·운영하거나 혹은 중요 자료를 취급하는 PC의 경우, 정보유출 및 악성코드 감염으로 인한 피해가 크기 때문에 더욱 주의가 필요하다.

<그림 8-4> 업무 목적 외 불필요 서비스 사용 사례

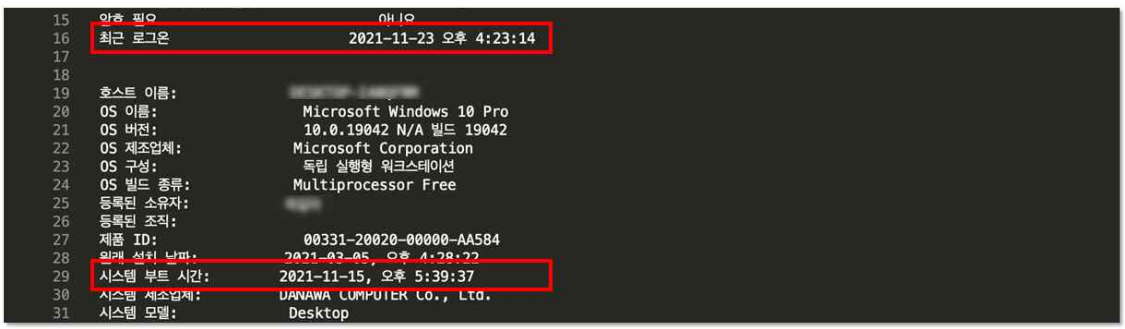
```
1758  acrotray.exe              14708 Console    1      9,900 K Running   0:00:00 AcrobatTrayIcon
1759  RuntimeBroker.exe         14908 Console    1     26,532 K Running   0:00:02 N/A
1760  TeamViewer.exe             9156 Console    1     44,032 K Running   0:00:15 TeamViewer
1761  Dropbox.exe                 724 Console    1    401,432 K Running   1:25:10 Dropbox 메뉴를 열려면 Enter를 누르세요.
1762  Dropbox.exe               11480 Console    1      3,572 K Running   0:00:00 N/A
1763  TextInputHost.exe          6724 Console    1     14,540 K Running   0:00:49 Microsoft Text Input Application
1764  SecurityHealthSystray.exe  8292 Console    1      4,472 K Running   0:00:00 N/A
1765  KakaoTalk.exe              8672 Console    1    104,808 K Running   0:02:36 카카오톡
1766  NateOnMain.exe            10000 Console    1    106,584 K Running   0:04:27
1767  dllhost.exe                5744 Console    1     18,632 K Running   0:00:23 OleMainThreadWndName
1768  python.exe                11448 Console    1      2,156 K Running   0:00:00 Jupyter Notebook
1769  Microsoft.Photos.exe      10668 Console    1     18,132 K Running   0:00:00 OleMainThreadWndName
1770  RuntimeBroker.exe         17864 Console    1     30,736 K Running   0:00:00 N/A
```

3 PC 전원 관리

점검 항목 이외에도 업무용 PC에 대한 전원 관리가 미흡한 사례가 확인되었다. 업무용 PC를 장기간 종료하지 않고 사용하는 사례가 있었는데 이 경우 취약점에 대한 보안패치를 포함한 업데이트가 정상적으로 이루어지지 않게 된다.

또한, 업무용 PC를 사용하거나 관리하는 사람이 없는 업무 시간 이후에도 켜진 상태로 방치하는 경우, 해당 PC의 취약점을 악용한 공격이 발생할 수 있다. 공격에 노출된 업무용 PC를 통해 사내 네트워크에 침투하는 경우, 다른 업무용 PC 혹은 파일서버까지 악성코드에 감염될 수 있다. 특히 시스템 관리자의 업무용 PC인 경우, 인증서 탈취, 주요 시스템 접속 권한 탈취로 전체 인프라에 대한 위협이 발생할 수 있다.

<그림 8-5> 업무용 PC 장기 미종료 사용 사례

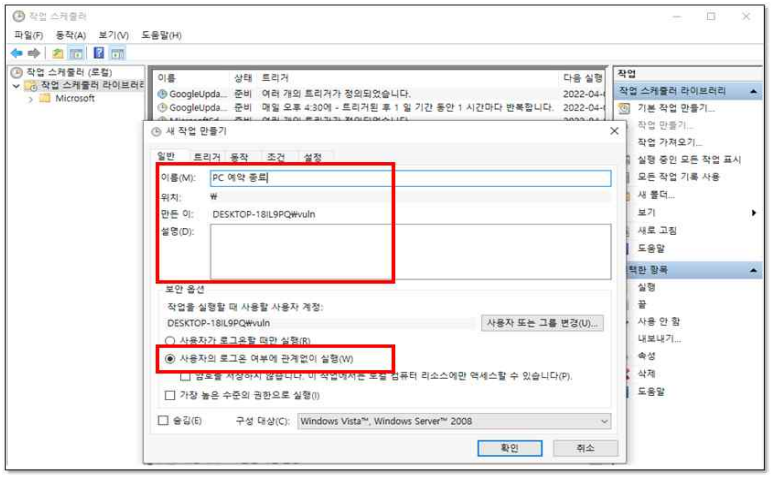


```
15  암호 필요                    아니오
16  최근 로그온                  2021-11-23 오후 4:23:14
17
18
19  호스트 이름:
20  OS 이름:                     Microsoft Windows 10 Pro
21  OS 버전:                     10.0.19042 N/A 빌드 19042
22  OS 제조업체:                 Microsoft Corporation
23  OS 구성:                     독립 실행형 워크스테이션
24  OS 빌드 종류:                Multiprocessor Free
25  등록된 소유자:
26  등록된 조직:
27  제품 ID:                     00331-20020-00000-AA584
28  원래 설치 날짜:              2021-03-05, 오후 4:28:22
29  시스템 부트 시간:            2021-11-15, 오후 5:39:37
30  시스템 제조업체:             DANAWA COMPUTER Co., Ltd.
31  시스템 모델:                 Desktop
```

업무용 PC가 켜진 상태로 방치되지 않도록 Windows 운영체제에서 기본으로 제공하는 기능을 활용하여 자동 종료되도록 설정할 수 있다.

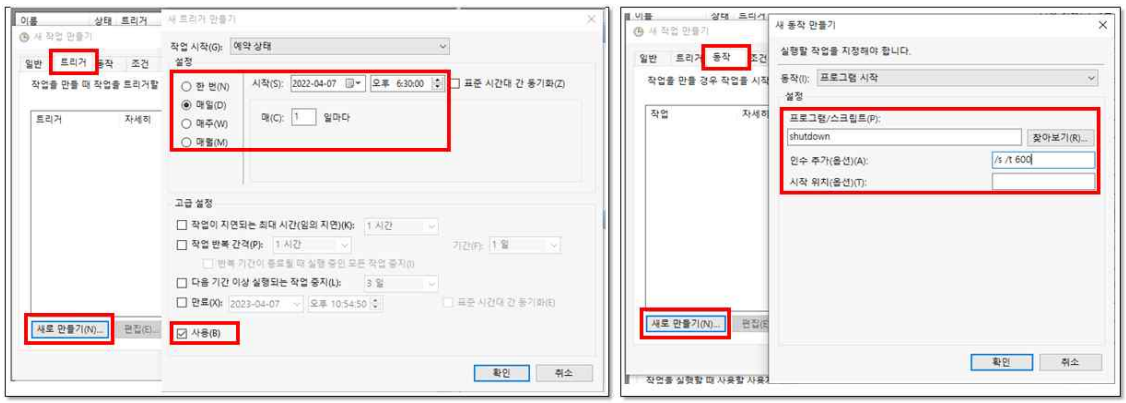
· **PC 예약 종료 작업 스케줄러 생성**

<그림 8-6> PC 예약 종료 작업 스케줄러 생성(1)



① 작업 스케줄러* 열기
  * 실행 창(Win+'R')에서 "**taskschd.msc**" 열기
② 작업 스케줄러 라이브러리에서 작업 만들기
③ 작업의 일반 정보 입력 및 '사용자의 로그온 여부와 관계없이 실행' 옵션 클릭

<그림 8-7> PC 예약 종료 작업 스케줄러 생성(2)



④ 트리거 탭에서 새 트리거 만들기
⑤ 작업 시작 시간 설정 및 하단의 '사용' 체크
⑥ 동작 탭에서 새 동작 만들기
⑦ 동작할 프로그램/스크립트 및 인수 등 입력(/s /t 600 : "600초(10분) 뒤에 종료를 의미")

잔업 등으로 인해 늦은 시간 PC 사용 중 자동 종료로 인해 작업 내용이 손실될 수 있으므로 PC 미사용 시간을 고려하여 지정하여야 한다.

이외에도, 보안 프로그램 실행, 불필요한 파일 삭제 등 업무용 PC에 대한 주기적인 작업이 필요한 경우 작업 스케줄러를 활용하여 효율적으로 관리할 수 있다.

제3장
시사점

Ⅲ. 시사점

본 매뉴얼의 보안 취약 사례는 한국인터넷진흥원에서 서비스를 개발·운영하는 중소기업을 대상으로 실시한 보안 취약점 점검결과를 기반으로 작성하였으며, 최소한의 보안 조치사항을 포함하고 있다.

디지털 전환 시대를 맞이하여 컨테이너, 클라우드를 활용한 서비스 제공과 시·공간 제약 없이 원격근무를 위한 협업 서비스 도입 사례가 증가하며, 신기술 도입에 따른 새로운 보안 위협도 함께 발생하고 있다.

뿐만 아니라, 내부 형상관리 서비스의 접근통제 미흡으로 외부에 중요정보가 유출되는 등 기존 IT인프라 환경 변화에 따른 침해사고 사례도 확인되고 있다. 따라서 각 기업에서는 본 매뉴얼을 참고하는 것 이외에도 시스템 운영 환경과 보안 관리 수준을 면밀히 살펴보고 보안 취약점을 점검하고 조치하는 것이 필요하다.

기업에서 보유한 서버, 데이터베이스 등 중요 자산을 식별하고 위협 요소를 분석한 뒤, 위협 요소를 해결하기 위한 대응방안을 강구하는 활동을 지속적으로 반복하며 위험 관리하여야 한다. 특히, 식별 및 관리되지 않아 방치된 자산은 취약점 공격 및 해킹 공격의 주요 접점이 될 수 있다.

지속적인 위험 관리를 위해서는 보안 전담 인력 및 예산 투자가 이루어져야 하나 중소·영세 기업에서는 단기간 내에 추진하기 어렵기 때문에 중장기 계획을 수립할 필요가 있다. 다만, 취약 사례 중 일부는 단기간 조치할 수 있는 항목도 존재하므로 보안에 조금만 관심을 가져도 대응이 가능하다.

보안 사고로 인하여 이용자 정보유출로 기업 이미지의 심각한 피해가 발생하거나, 랜섬웨어와 같은 악성코드 감염으로 서비스가 중단되는 등 여러 리스크가 있으므로 보안을 고려한 경영 관리가 필요하다.

이제는 보안은 선택이 아닌 필수 사항임을 인식하여야 한다.